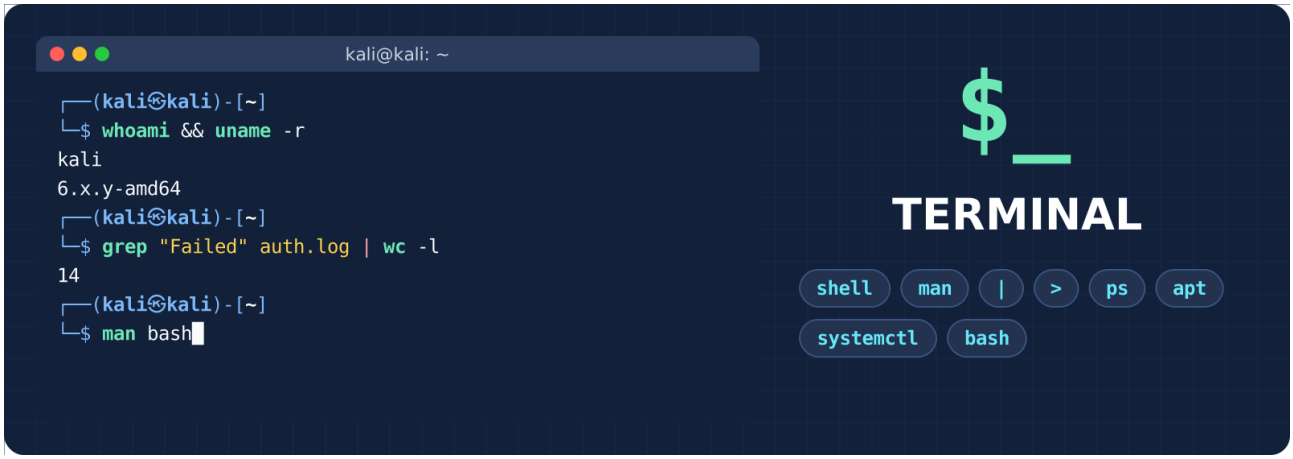
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI HARBIY XAVFSIZLIK VA MUDOFAA UNIVERSITETINING

AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI VA HARBIY ALOQA INSTITUTI

KIBERXAVFSIZLIK KAFEDRASI



O‘QUV QO‘LLANMA VA AMALIY ISH DAFTARI

“Kiber kriminalistika va etikal haking” fani

2-MAVZU. LINUX OT

2-MASHG‘ULOT (AMALIY, 4 SOAT)

Linux OTda ishlash:

TERMINAL BILAN ISHLASH

Nazariy ma’lumotlar va har bir kursant mustaqil to‘ldiradigan ish daftari

Toshkent – 2026

MUNDARIJA

KIRISH: MASHG‘ULOT HAQIDA 4
I QISM. NAZARIY MA’LUMOTLAR: TERMINAL BILAN ISHLASH 7
1.1. Terminal, konsol va shell: kim nima qiladi? 7
1.2. Taklif satri (prompt) va Kali zsh imkoniyatlari 9
1.3. Buyruq sintaksisi: buyruq, kalit, argument va qo‘shtirnoqlar 11
1.4. Buyruq qayerdan topiladi: buyruq turlari va PATH 12
1.5. Yordam olish: man, --help, help va apropos 13
1.6. Tez ishlash: Tab, buyruqlar tarixi va tezkor tugmalar 14
1.7. Kirish-chiqish oqimlari va yo‘naltirish 16
1.8. Konveyer (pipe) va filtr buyruqlar 18
1.9. Buyruqlarni birlashtirish va chiqish kodi 19
1.10. O‘zgaruvchilar, alias va sozlama fayllari 20
1.11. Jarayonlar, signallar va fon rejimi 21
1.12. Dasturlarni o‘rnatish: apt va dpkg 23
1.13. Servislar: systemd va systemctl 24
1.14. Bash skript asoslari 25
II QISM. AMALIY ISH DAFTARI 27
Tayyorgarlik: laboratoriya muhitini tekshirish 27
1-topshiriq. Terminal, shell va konsol bilan tanishish 27
2-topshiriq. Buyruq sintaksisi va qo‘shtirnoqlar 28
3-topshiriq. Buyruq turlari va PATH 30
4-topshiriq. Yordam tizimi: man, --help, apropos 31
5-topshiriq. Tab, buyruqlar tarixi va tezkor tugmalar 32
6-topshiriq. Natijani yo‘naltirish: >, >>, 2>, <, tee 34
7-topshiriq. Konveyer va filtrlar: jurnal faylini tahlil qilish 35
8-topshiriq. Buyruqlarni birlashtirish va chiqish kodi 37
9-topshiriq. O‘zgaruvchilar, alias va ~/.zshrc 38
10-topshiriq. Jarayonlarni ko‘rish va boshqarish 40
11-topshiriq. Paketlarni boshqarish: apt va dpkg 41
12-topshiriq. Servislar: systemctl va journalctl 42
13-topshiriq. Yakuniy: bash skript bilan tezkor hisobot 44
Laboratoriyani avvalgi holatga qaytarish 46
III QISM. QO‘SHIMCHA MUHIM MA’LUMOTLAR 47

3.1. Terminal faoliyati qayerda iz qoldiradi 47
3.2. Terminalda xavfsiz ishlash qoidalari 48
3.3. Ko‘p uchraydigan xatolar va ularning yechimi 48
3.4. PowerShell (1-mavzu) va Linux terminali: moslik jadvali 49
NAZORAT SAVOLLARI 50
ILOVA A. TEZKOR MA’LUMOTNOMA 51
ILOVA B. ATAMALAR LUG‘ATI 52
ADABIYOTLAR VA MANBALAR 53

KIRISH: MASHG‘ULOT HAQIDA

1-jadval. *Mashg‘ulot pasporti*

Ko‘rsatkich	Ma’lumot
Fan	Kiber kriminalistika va etikal haking
Mavzu	2-mavzu. Linux OT
Mashg‘ulot	2-mashg‘ulot. Linux OTda ishlash
Turi va vaqti	Amaliy mashg‘ulot · 4 soat (160 daqiqa)
O‘quv savoli	1. Terminal bilan ishlash.
Laboratoriya	Kali Linux virtual mashinasi (VirtualBox), foydalanuvchi `kali`
Oldingi bilim	2.1-mashg‘ulot: Linux oilasi, fayl tizimi, fayl va kataloglar bilan ishlash

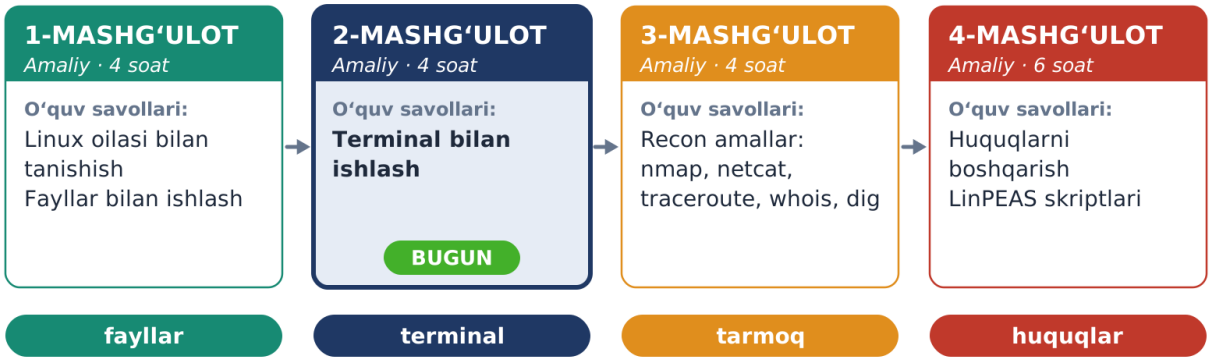
Maqsad

Kursantni Linux terminalida ishonch bilan va mustaqil ishlashga o‘rgatish: buyruq qanday tuzilishi, shell uni qanday tushunishi, natijani qanday yo‘naltirish va birlashtirish, tizimdagi jarayon, paket va servislarni terminaldan qanday kuzatish va boshqarishni amalda o‘zlashtirish.

Kutilayotgan natija – mashg‘ulot oxirida kursant:

- terminal, konsol va shell tushunchalarini farqlaydi, Kali taklif satrini (prompt) o‘qiy oladi;
- har qanday buyruqning yozilishini `man` va `--help` orqali o‘zi topadi;
- natijani faylga yo‘naltiradi, buyruqlarni `|`, `&&`, `||` bilan birlashtiradi;
- `grep`, `sort`, `uniq`, `cut`, `wc` yordamida jurnal faylidan kerakli ma’lumotni ajratadi;
- jarayonlarni ko‘radi va to‘xtatadi, paket o‘rnatadi va o‘chiradi, servis holatini tekshiradi;
- bir nechta buyruqni oddiy bash skriptga yig‘ib, tizim haqida tezkor hisobot tayyorlaydi.

2-mavzu “Linux OT” 4 ta amaliy mashg‘ulotdan iborat. Mashg‘ulotlar bir-birini takrorlamaydi: 1-mashg‘ulotda fayllar bilan ishlash o‘rganilgan, bugun esa terminalning o‘zi – shell, buyruqlarni birlashtirish, jarayonlar, paketlar va servislar o‘rganiladi. Tarmoq buyruqlari (3-mashg‘ulot) va huquqlar (4-mashg‘ulot) bugun faqat zarur joyda tilga olinadi.



Har bir mashg‘ulot oldingisining ustiga quriladi — hech bir mavzu ikki marta o‘tilmaydi.

1-rasm. *2-mavzu mashg‘ulotlari xaritasi: bugun – 2-mashg‘ulot*

2-jadval. *Mashg‘ulot vaqtining taqsimoti (2 juftlik × 80 daqiqa)*

Qism	Mazmuni	Vaqt
1-JUFTLIK		**80 daq.**
I. Kirish qismi	Davomat va tayyorgarlikni tekshirish, mavzu va maqsadni e’lon qilish, xavfsizlik qoidalari, VM ni ishga tushirish va snapshot	10 daq.
II. Asosiy qism	Nazariy tushuntirish: 1.1–1.14-bandlar sxemalari asosida (20 daq.) 1–5-topshiriqlar: shell, sintaksis, PATH, yordam tizimi, tarix va tezkor tugmalar (40 daq.)	60 daq.
III. Yakuniy qism	Natijalarni tekshirish, savollarga javob, keyingi juftlik vazifasini e’lon qilish	10 daq.
2-JUFTLIK		**80 daq.**
I. Kirish qismi	Davomat, 1-juftlik bo‘yicha qisqa takrorlash, VM holatini tekshirish	10 daq.
II. Asosiy qism	6–13-topshiriqlar: yo‘naltirish, pipe va filtrlar, operatorlar, o‘zgaruvchilar, jarayonlar, paketlar, servislar, bash skript	60 daq.
III. Yakuniy qism	Maqsadga erishilganini tekshirish, laboratoriyani tozalash, baholash, mustaqil tayyorgarlikka topshiriq	10 daq.

Tartib qoidalari

- Barcha amallar faqat Kali Linux virtual mashinasida bajariladi. Mashg‘ulot boshida “Dars-2.2 boshlanishi” nomli snapshot oling.
- `sudo` bilan bajariladigan buyruqlarni faqat topshiriqda ko‘rsatilgandek yozing. `sudo` va huquqlar 4-mashg‘ulotda batafsil o‘rganiladi.
- Internetdagi buyruqni ishga tushirishdan oldin uning har bir so‘zini tushunib oling.
- Barcha mashq fayllari `~/lab22` katalogida yaratiladi va mashg‘ulot oxirida o‘chiriladi.

Ushbu qo‘llanma bilan qanday ishlanadi

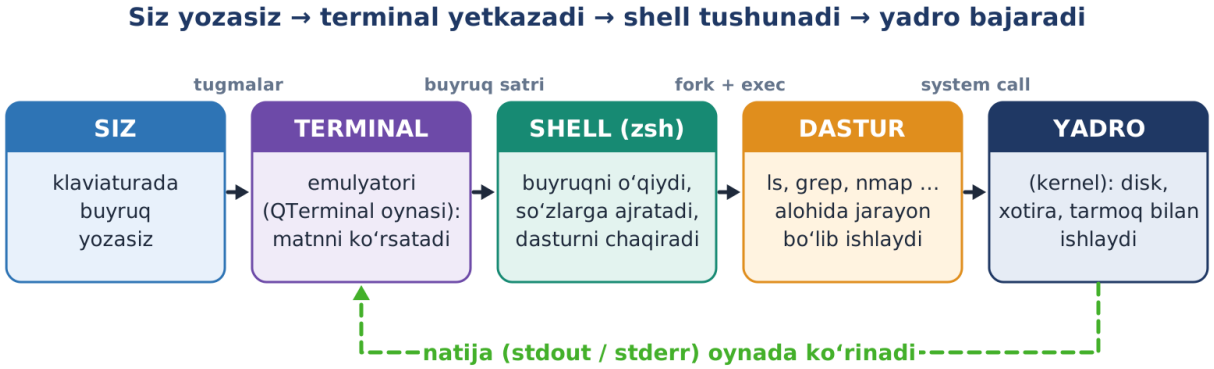
- **I qism – nazariy ma’lumotlar.** Har bir tushuncha sxema va misollar bilan tushuntirilgan. Topshiriqdan oldin tegishli bandni o‘qing (topshiriqda “Nazariya: 1.x” deb ko‘rsatilgan).
- **II qism – amaliy ish daftari.** Har bir topshiriq: maqsad va vaqt → amallar → skrinshot uchun joy → barcha mumkin bo‘lgan natijalar → xulosa.
- Kod bloklaridagi `$` – taklif satrining qisqartmasi, uni yozmaysiz. `#` dan keyingi kulrang matn – izoh.
- Terminal natijalari namunaviy: PID, sana, versiya va hajmlar sizda farq qiladi – bu normal.

I QISM. NAZARIY MA’LUMOTLAR: TERMINAL BILAN ISHLASH

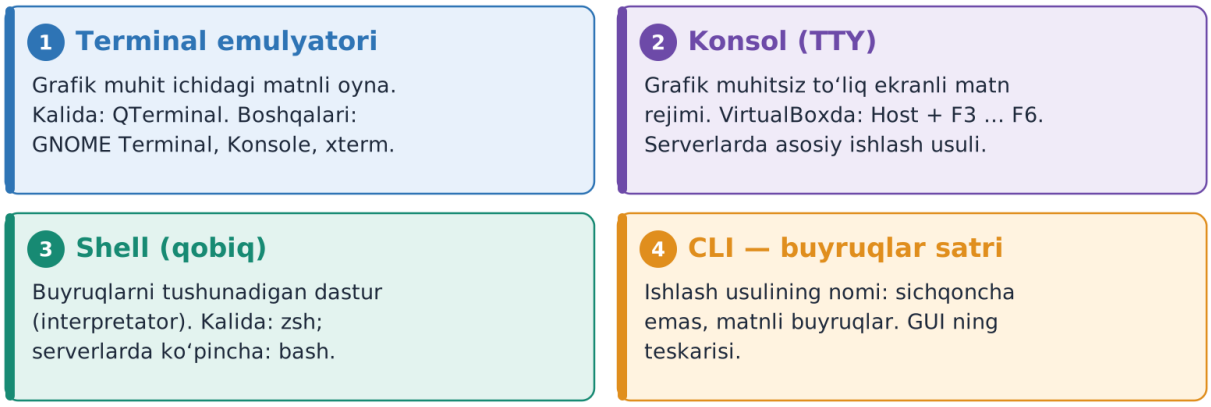
1-mashg‘ulotda terminalni fayllar bilan ishlash vositasi sifatida ishlatdik. Endi uning o‘zini o‘rganamiz: yozilgan matn qanday qilib buyruqqa aylanadi, natija qayerga ketadi, buyruqlar qanday birlashadi va terminaldan jarayonlar, dasturlar va servislarni qanday boshqarish mumkin. Kiberxavfsizlik mutaxassisining kundalik ishi – jurnallarni tahlil qilish, tizimni tekshirish, vositalarni ishga tushirish – asosan terminalda bajariladi.

1.1. Terminal, konsol va shell: kim nima qiladi?

Kundalik nutqda “terminal”, “konsol”, “shell” va “buyruqlar satri” bir-birining o‘rnida ishlatiladi, lekin ular turli narsalar. Siz klaviaturada matn yozasiz – **terminal emulyatori** (Kalida – QTerminal oynasi) uni qabul qiladi va **shell**ga uzatadi. Shell – buyruqlarni tushunadigan dastur: u matnni so‘zlarga ajratadi, maxsus belgilarni ochadi va kerakli dasturni ishga tushiradi. Dastur yadrodan (kernel) tizim chaqiruvlari orqali disk, xotira yoki tarmoqdan foydalanadi va natijani qaytaradi – natija terminal oynasida ko‘rinadi.



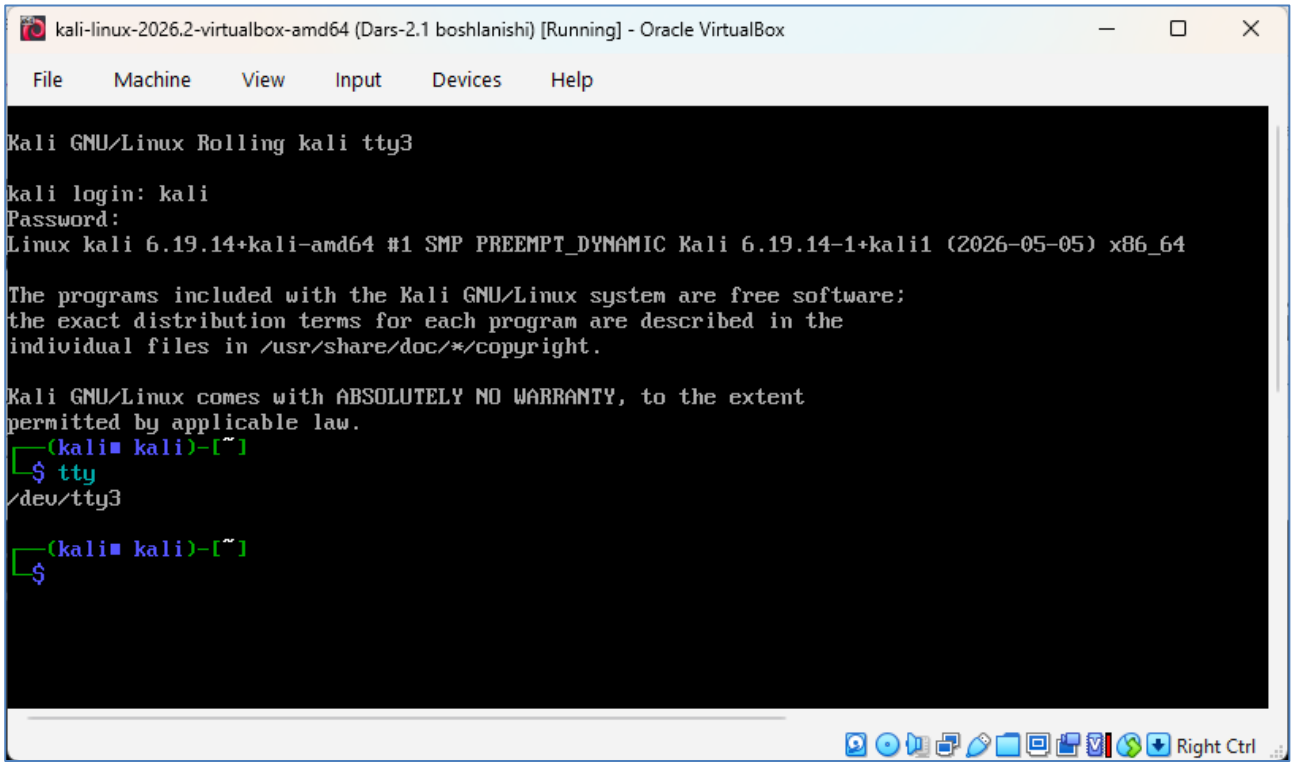
2-rasm. *Buyruqning yo‘li: klaviaturadan yadrogacha va natijaning qaytishi*



3-rasm. *To‘rtta tushuncha: terminal emulyatori, konsol (TTY), shell va CLI*

Konsol (TTY) – grafik muhitsiz, butun ekranni egallaydigan matnli rejim. Serverlarda grafik muhit ko‘pincha o‘rnatilmaydi, shuning uchun administrator tizimga konsol yoki SSH orqali kiradi. Kalida grafik muhit ishlab turganda ham bir

nechta virtual konsol tayyor turadi; VirtualBoxda ularga `Host` + `F3` … `F6` orqali o‘tiladi (`Host` – odatda o‘ng `Ctrl`). `tty` buyrug‘i qaysi “ekranda” ishlayotganingizni ko‘rsatadi: grafik terminalda `/dev/pts/0`, virtual konsolda `/dev/tty3` kabi.

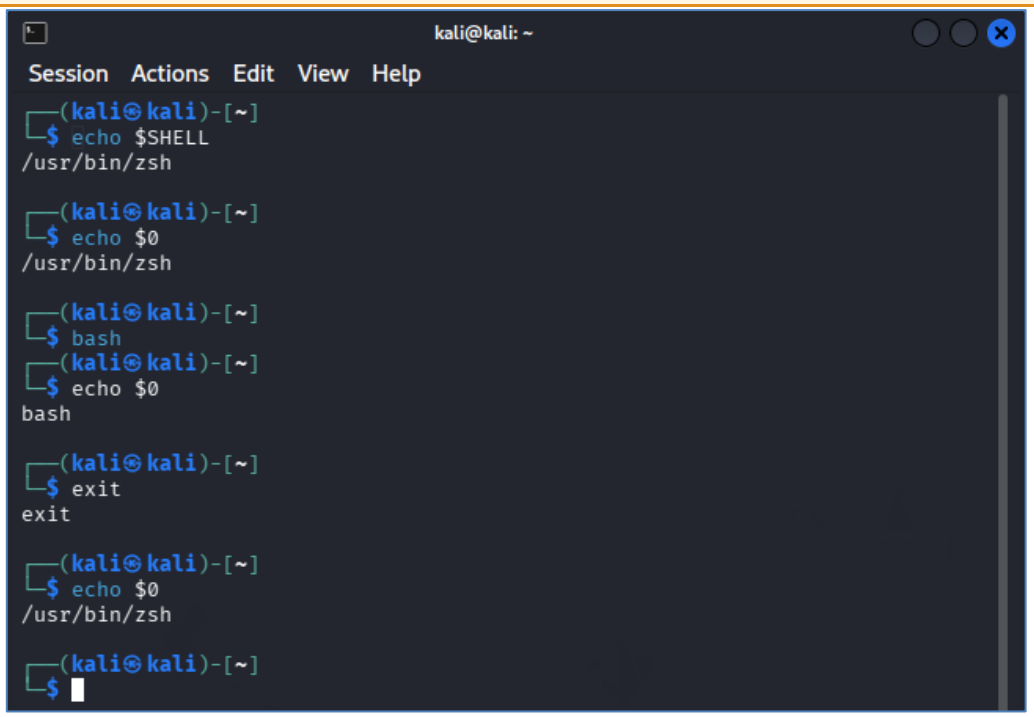


3-jadval. *Eng ko‘p uchraydigan shell’lar*

Shell	Qisqacha	Qayerda uchraydi
`bash`	Bourne Again Shell – eng keng tarqalgan	Ubuntu, Debian, serverlar, aksariyat skriptlar
`zsh`	bash bilan mos, qo‘shimcha qulayliklar: taklif, rang, kuchli to‘ldirish	Kali Linux (2020.4 dan standart), macOS
`sh` / `dash`	Eng sodda va tez, POSIX standarti	Tizim skriptlari, minimal konteynerlar
`fish`	Qulay, lekin bash bilan to‘liq mos emas	Shaxsiy foydalanish
PowerShell	Obyektlar bilan ishlaydigan shell	Windows (1-mavzu); Linuxga ham o‘rnatiladi

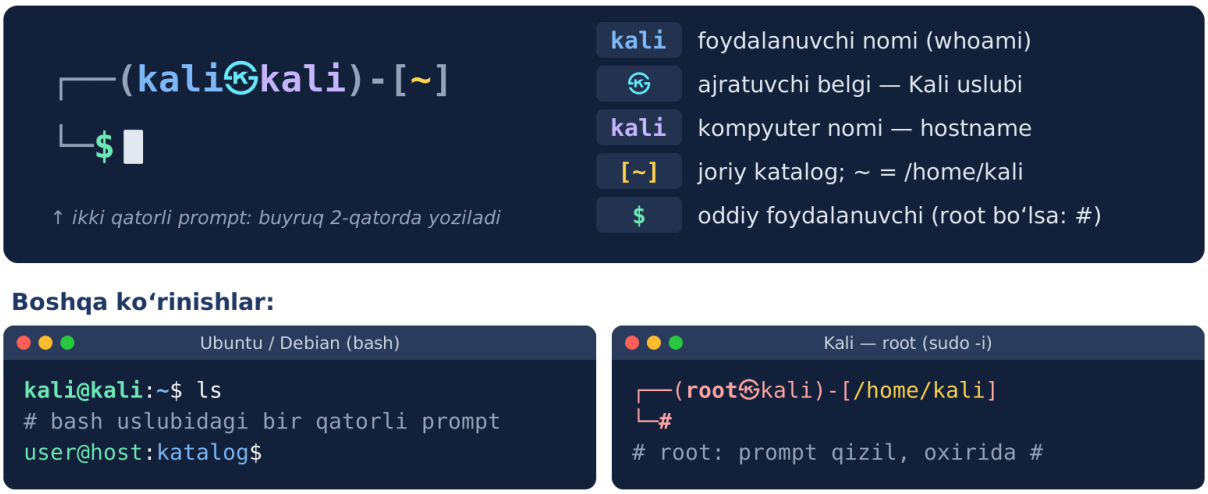
Esda tuting

- Kalida terminal ochilganda **zsh** ishlaydi, serverlarda va ko‘pchilik qo‘llanmalarda esa **bash**. Asosiy buyruqlar ikkalasida bir xil; farqlar shu qo‘llanmada alohida ko‘rsatilgan.
- Joriy shellni bilish: `echo $SHELL` (tizimga kirishda ishlaydigan shell) va `echo $0` (hozir ishlayotgan shell).
- zsh ichida `bash` deb yozsangiz – bash ishga tushadi; `exit` bilan chiqib, yana zsh ga qaytasiz.



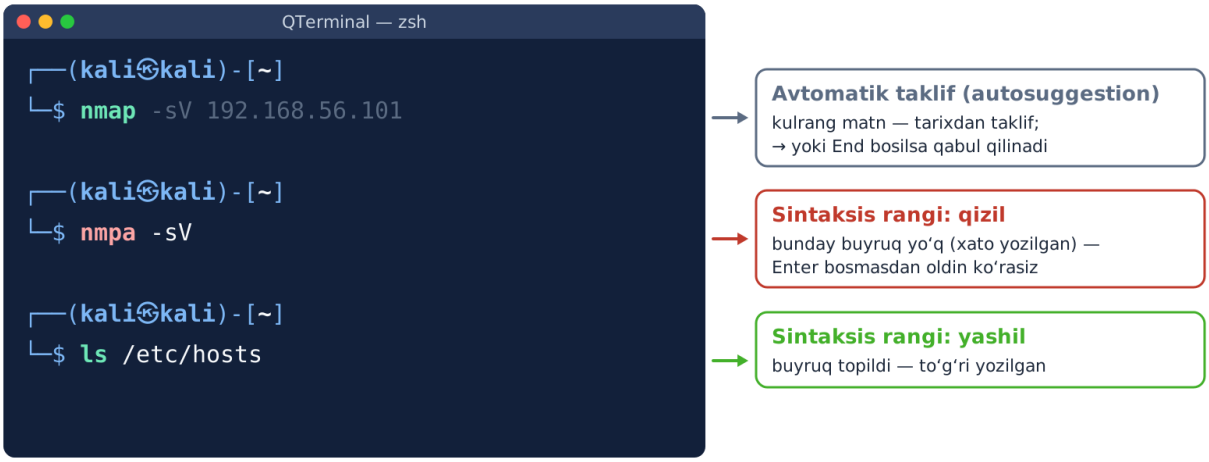
1.2. Taklif satri (prompt) va Kali zsh imkoniyatlari

Taklif satri (prompt) – shellning “buyruq kutyapman” degan belgisi. Undan kim sifatida, qaysi kompyuterda va qaysi katalogda ishlayotganingizni bir qarashda bilasiz. Kalida prompt ikki qatorli: birinchi qatorda ma’lumot, ikkinchisida buyruq yoziladigan joy. Oxirgi belgi muhim: `$` – oddiy foydalanuvchi, `#` – root (administrator). Root sifatida xato buyruq butun tizimga ta’sir qilishi mumkin, shuning uchun Kali root promptini qizil rangda ko‘rsatadi.



4-rasm. *Kali taklif satrining tuzilishi va boshqa ko‘rinishlari*

Kalidagi zsh sozlamalari ikki foydali yordamchini yoqib qo‘ygan. **Avtomatik taklif** (autosuggestion): yoza boshlaganingizda zsh tarixdan mos buyruqni kulrang matn bilan taklif qiladi – `→` yoki `End` bosilsa, taklif qabul qilinadi. **Sintaksis rangi**: buyruq nomi mavjud bo‘lsa yashil, mavjud bo‘lmasa qizil rangda ko‘rinadi – xatoni `Enter` bosishdan oldin sezasiz.



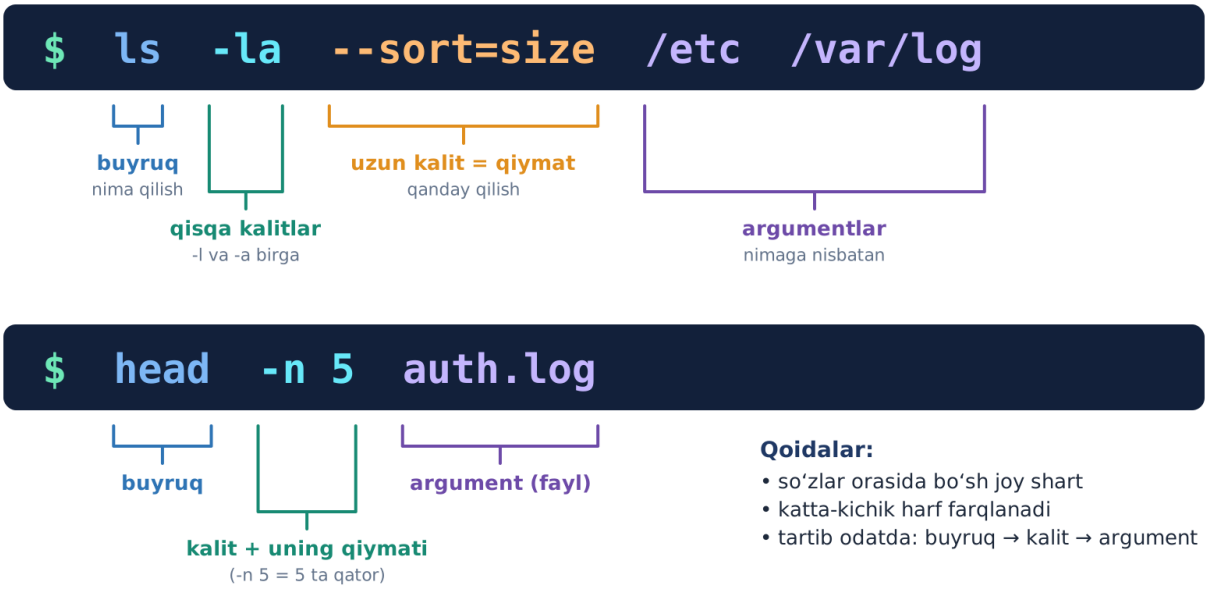
5-rasm. *Kali zsh: avtomatik taklif va sintaksis rangi*

Kali zsh ning foydali sozlamalari

- `Ctrl` + `P` – promptni ikki qatorli va bir qatorli ko‘rinish orasida almashtiradi (skrinshot uchun qulay).
- Mavjud bo‘lmagan buyruq yozilsa, Kali uni qaysi paket o‘rnatishini taklif qilishi mumkin: `Command 'sl' not found, but can be installed with: sudo apt install sl`.
- Sozlamalar `~/.zshrc` faylida saqlanadi (1.10-band).

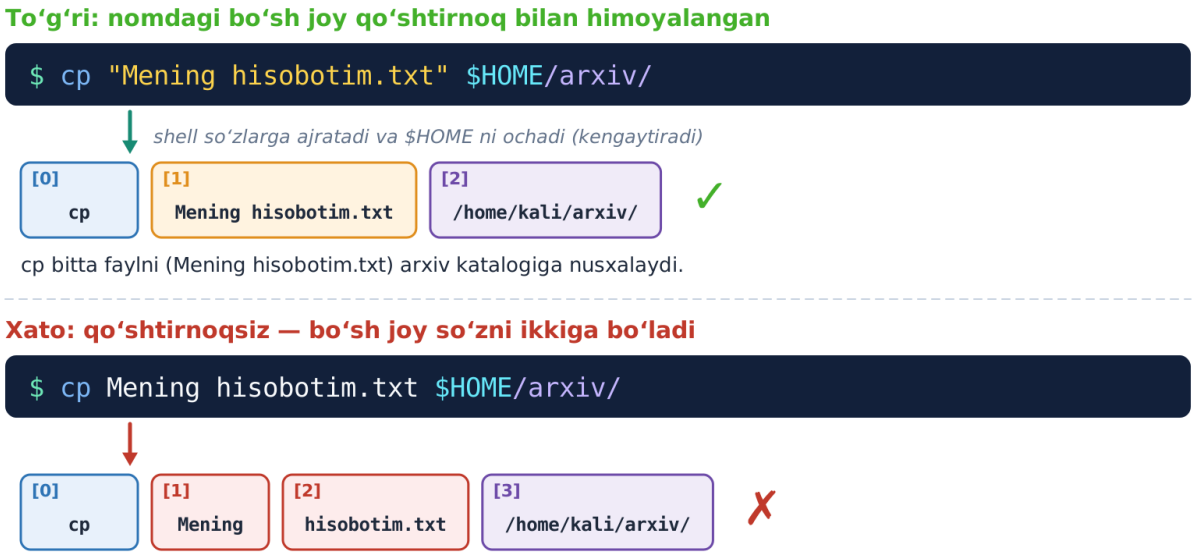
1.3. Buyruq sintaksisi: buyruq, kalit, argument va qo‘shtirnoqlar

Har qanday buyruq bir xil tuzilishga ega: **buyruq** (nima qilish), **kalitlar** yoki opsiyalar (qanday qilish) va **argumentlar** (nimaga nisbatan). Kalitlar ikki xil yoziladi: qisqa (`-l` – bitta chiziqcha va bitta harf) va uzun (`--all` – ikki chiziqcha va to‘liq so‘z). Qisqa kalitlarni birlashtirish mumkin: `ls -l -a` va `ls -la` bir xil. Ayrim kalitlar qiymat oladi: `head -n 5` yoki `--sort=size`.



6-rasm. *Buyruq qatorining qismlari*

Shell buyruqni bajarishdan oldin qatorni **so‘zlarga ajratadi** – ajratuvchi bo‘sh joy. So‘ng maxsus belgilarni ochadi: `$HOME` o‘rniga `/home/kali`, `~` o‘rniga uy katalogi, `*.txt` o‘rniga mos fayllar ro‘yxati qo‘yiladi. Fayl nomida bo‘sh joy bo‘lsa va u qo‘shtirnoqqa olinmasa, shell uni ikki alohida so‘z deb tushunadi – bu boshlovchilarning eng ko‘p uchraydigan xatosi.



7-rasm. *Shell qatorni so‘zlarga qanday ajratadi: qo‘shtirnoq bilan va qo‘shtirnoqsiz*

4-jadval. *Qo‘shtirnoq va maxsus belgilar*

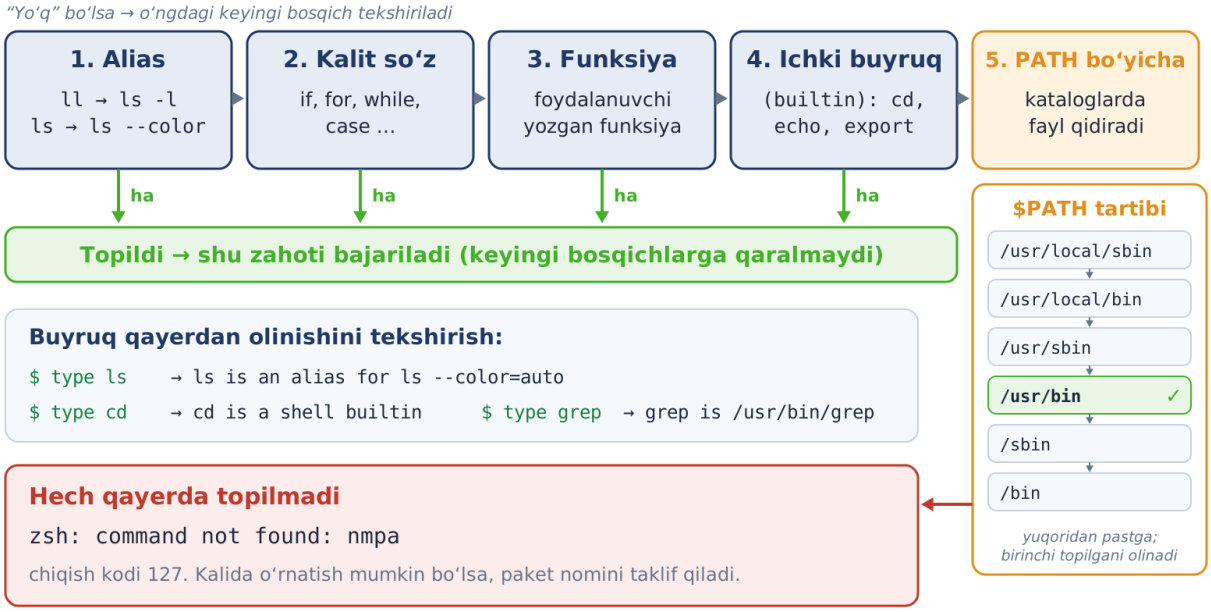
Yozilishi	Natija (USER=kali bo‘lganda)	Qoida
`echo "Salom $USER"`	`Salom kali`	Qo‘shaloq qo‘shtirnoq: o‘zgaruvchi ochiladi, bo‘sh joy saqlanadi
`echo 'Salom $USER'`	`Salom $USER`	Yakka qo‘shtirnoq: hamma narsa so‘zma-so‘z
`echo Salom \$USER`	`Salom $USER`	Teskari chiziq bitta belgini himoyalaydi
`echo "Bugun $(date +%A)"`	`Bugun Friday`	`$( )` – ichidagi buyruq natijasi qo‘yiladi
`echo ~`	`/home/kali`	`~` – uy katalogi (qo‘shtirnoq ichida ochilmaydi)

Kalitlar haqida uchta qoida

- Katta va kichik harf farq qiladi: `ls -r` (teskari tartib) va `ls -R` (ichki kataloglar bilan) – boshqa-boshqa kalitlar.
- Bir xil harf turli buyruqlarda turli ma’noda: `-n` `head` da “qatorlar soni”, `grep` da “qator raqami”, `sort` da “son sifatida”. Shuning uchun har bir buyruqning qo‘llanmasiga qarash kerak (1.5-band).
- `--` belgisi “kalitlar tugadi” degani: `rm -- -fayl.txt` nomi chiziqcha bilan boshlangan faylni o‘chiradi.

1.4. Buyruq qayerdan topiladi: buyruq turlari va PATH

Siz `ls` deb yozganingizda shell bu nomni topishi kerak. U qat’iy tartibda qidiradi: avval **alias** (qisqartma), keyin shellning **kalit so‘zi** (`if`, `for`), keyin foydalanuvchi **funksiyasi**, keyin shellning **ichki buyrug‘i** (builtin: `cd`, `echo`, `export`) va nihoyat diskdagi **dastur fayli**. Dastur fayli `PATH` o‘zgaruvchisidagi kataloglardan, chapdan o‘ngga qidiriladi; birinchi topilgani ishga tushadi. Hech qayerda topilmasa – “command not found” xabari va 127 chiqish kodi.



8-rasm. *Shell buyruqni qidirish tartibi va PATH kataloglari*

```
$ echo $PATH
/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games
$ echo $PATH | tr ':' '\n'      # har bir katalog alohida qatorda
$ type -a ls                    # ls ning barcha manbalari
ls is an alias for ls --color=auto
ls is /usr/bin/ls
ls is /bin/ls
```

Nega `cd` ichki buyruq bo‘lishi shart? Chunki u shellning o‘z joriy katalogini o‘zgartiradi. Agar `cd` alohida dastur bo‘lganida, u faqat o‘z jarayonining katalogini o‘zgartirib tugab qolardi, shell esa joyida qolardi. Xuddi shu sababli `export`, `alias`, `exit` ham ichki buyruqlar.

Amaliy maslahat

- `PATH` ga faqat ishonchli kataloglarni qo‘shing; joriy katalogni (`.`) qo‘shmang – aks holda qaysi dastur ishga tushayotganini nazorat qilish qiyinlashadi.
- Notanish tizimda buyruq qayerdan olinayotganini `type -a` yoki `which -a` bilan tekshirish foydali odat.

1.5. Yordam olish: man, --help, help va apropos

Linuxda yuzlab buyruq va minglab kalit bor – ularni yodlash shart emas. Muhimi – kerakli ma’lumotni **tez topishni** bilish. Buning uchun to‘rtta vosita bor: `man` (to‘liq qo‘llanma), `--help` (qisqa ro‘yxat), `help` (bash ichki buyruqlari uchun) va `apropos` / `man -k` (kalit so‘z bo‘yicha buyruq qidirish).



9-rasm. *man sahifasining tuzilishi, boshqaruv tugmalari va bo‘limlari*

5-jadval. *Qaysi holatda qaysi vosita*

Vosita	Qachon ishlatiladi	Misol
`man buyruq`	To‘liq, rasmiy qo‘llanma kerak	`man grep`
`buyruq --help`	Kalitlarni tez eslash kerak	`ls --help`
`help buyruq`	bash ichki buyruqlari (`cd`, `export`); zsh da bunday buyruq yo‘q	`bash -c 'help cd'`
`man -k so'z`	Buyruq nomini bilmaysiz, faqat vazifasini bilasiz	`man -k compress`
`whatis buyruq`	Bir qatorlik ta’rif	`whatis tar`
`man 5 fayl`	Konfiguratsiya fayli formati	`man 5 passwd`

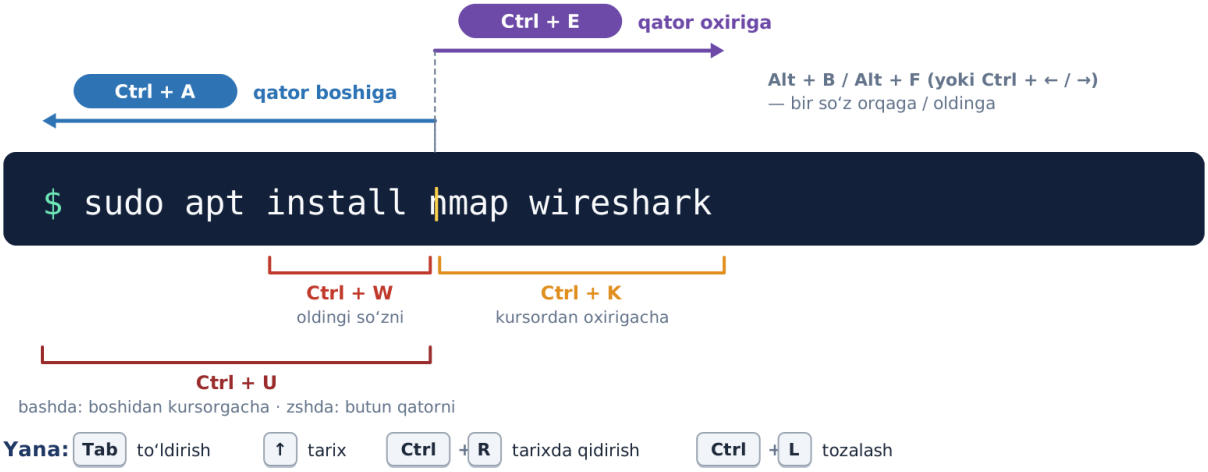
Uzun natijani o‘qish

- `--help` natijasi ekrandan tez o‘tib ketsa, uni `less` ga uzating: `ls --help | less` (`|` – 1.8-band).
- man ichida `/` yozib so‘z qidiring, `n` bilan keyingisiga o‘ting. Kalitni topishning eng tez yo‘li: `/-r` yoki `/--recursive`.
- Kali vositalarining ham qo‘llanmasi bor: `man nmap` – 3-mashg‘ulotda kerak bo‘ladi.

1.6. Tez ishlash: Tab, buyruqlar tarixi va tezkor tugmalar

Terminalda tez ishlash – ko‘p yozish emas, **kam yozish** demak. **Tab bilan to‘ldirish**: buyruq yoki fayl nomining boshini yozib `Tab` bossangiz, shell davomini o‘zi yozadi; variantlar bir nechta bo‘lsa – ro‘yxatini ko‘rsatadi. Bu xatolardan ham saqlaydi: nom to‘ldirilmasa, demak bunday fayl yo‘q. **Tarix**: har bir buyruq

saqlanadi, ↑ va ↓ bilan ularga qaytasiz, Ctrl + R bilan tarix ichida qidirasiz. **Tahrirlash tugmalari**: kursorni so‘zlab yoki qator boshi/oxiriga o‘tkazish, so‘zni yoki qator qismini bir bosishda o‘chirish.



10-rasm. *Buyruq qatorini tahrirlash tugmalari*

6-jadval. *Eng kerakli tezkor tugmalar*

Tugma	Vazifasi	Izoh
Tab	Nomni to‘ldirish	Ikki marta bosilsa – variantlar ro‘yxati
↑ / ↓	Oldingi / keyingi buyruq	Tarix bo‘ylab harakat
Ctrl + R	Tarixda qidirish	Yana Ctrl + R – keyingi moslik
Ctrl + C	Ishlayotgan buyruqni to‘xtatish	Terminalda “nusxa olish” EMAS
Ctrl + Shift + C / V	Nusxa olish / qo‘yish	Terminal oynasida
Ctrl + L	Ekranni tozalash	`clear` bilan bir xil
Ctrl + D	Kiritish tugadi (EOF)	Bo‘sh qatorda bosilsa – shelldan chiqadi
Ctrl + Z	Buyruqni vaqtincha to‘xtatish	1.11-band: `fg`, `bg`
Ctrl + S / Q	Ekran chiqishini muzlatish / davom ettirish	Terminal “qotib qolsa” – Ctrl + Q

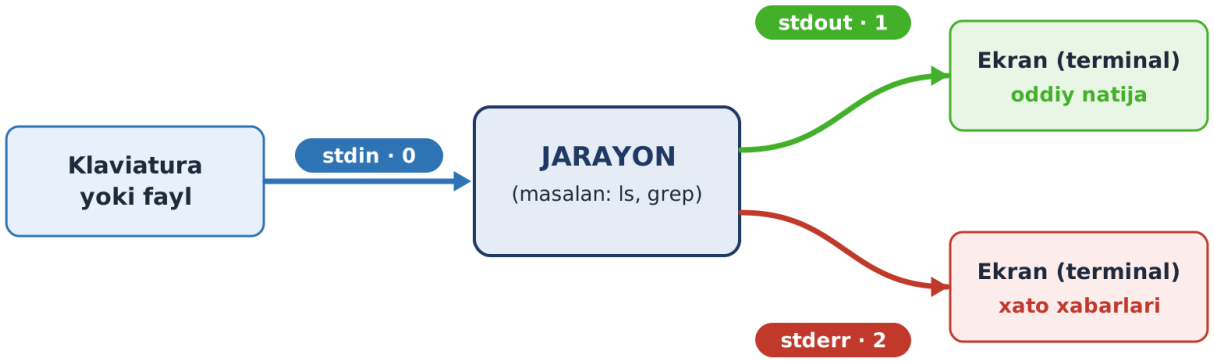
```
$ history | tail -5          # oxirgi 5 ta buyruq
$ history 1                  # zsh: butun tarix
$ !!                         # oxirgi buyruqni takrorlash
$ !42                        # tarixdagi 42-buyruq
$ sudo !!                    # oxirgi buyruqni sudo bilan
```

Tarix haqida bilish kerak bo‘lganlar

- zsh tarixni `~/.zsh_history`, bash esa `~/.bash_history` faylida saqlaydi. Buyruqlar terminal yopilganda yoki darhol faylga yoziladi.
- Kali zsh da `!!` kabi kengaytmalar darhol bajarilmaydi: avval qatorda ochilgan buyruq ko‘rsatiladi, siz tekshirib `Enter` bosasiz.
- Tarix – qimmatli manba: tizimda nima qilinganini qayta tiklashda (kriminalistikada) birinchi qaraladigan fayllardan biri. Shuning uchun buyruq ichida parol yozmang – u tarixda ochiq qoladi.

1.7. Kirish-chiqish oqimlari va yo‘naltirish

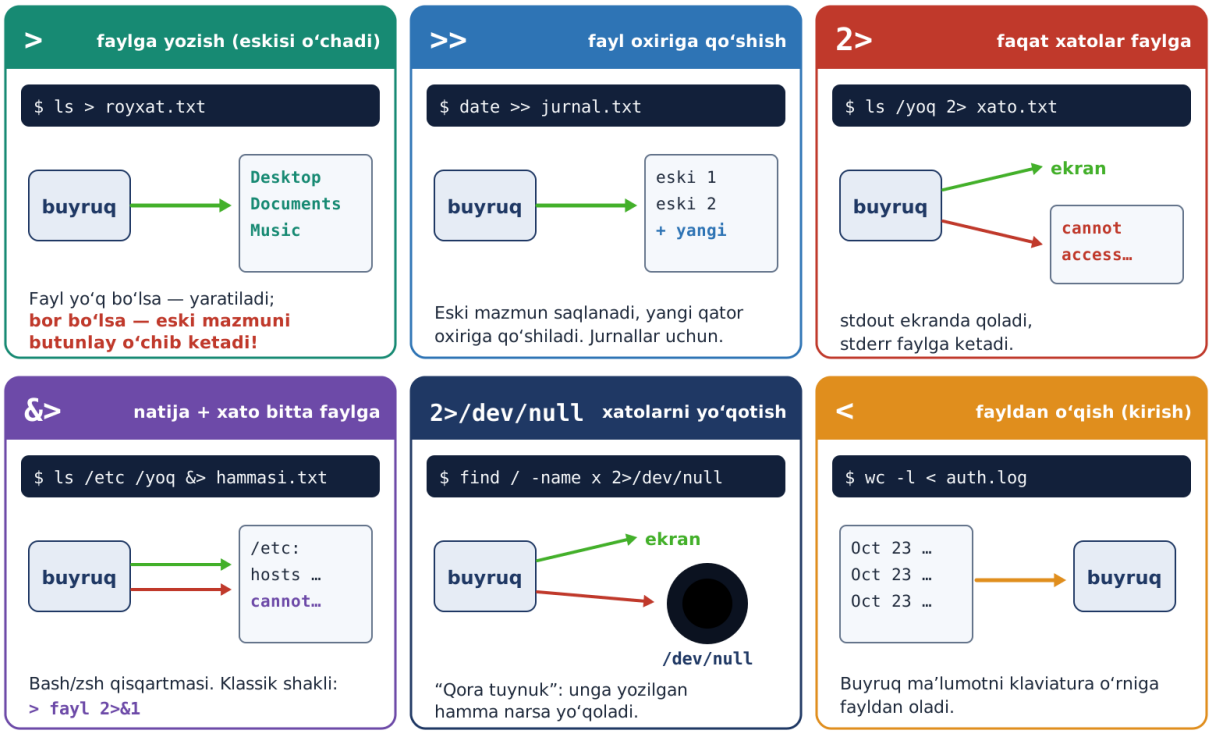
Har bir ishga tushgan dasturda uchta standart “quvur” – **oqim** bor. **stdin** (0-raqam) – kirish, odatda klaviatura. **stdout** (1) – oddiy natija, odatda ekran. **stderr** (2) – xato xabarlari, u ham odatda ekranga chiqadi. Ekranda natija va xato bir xil ko‘rinadi, lekin ular alohida oqimlar: shuning uchun ularni alohida-alohida faylga yo‘naltirish yoki birini yo‘qotish mumkin.



Ikkala chiqish ham odatda ekranga keladi, lekin ular ALOHIDA “quvurlar” — ularni alohida yo‘naltirish mumkin.

11-rasm. *Uchta standart oqim: stdin, stdout va stderr*

Yo‘naltirish (redirection) – oqimni ekran o‘rniga faylga (yoki fayldan) burish. `>` faylga yozadi va eski mazmunni o‘chiradi, `>>` fayl oxiriga qo‘shadi, `2>` faqat xatolarni yo‘naltiradi, `&>` natija va xatolarni bitta faylga yozadi, `<` esa buyruqqa ma’lumotni klaviatura o‘rniga fayldan beradi. Maxsus `/dev/null` fayli – “qora tuynuk”: unga yozilgan hamma narsa yo‘qoladi; keraksiz xato xabarlarini yashirish uchun ishlatiladi.



12-rasm. *Yo‘naltirish operatorlari va ular nima qiladi*

7-jadval. *Yo‘naltirish operatorlari – to‘liq ro‘yxat*

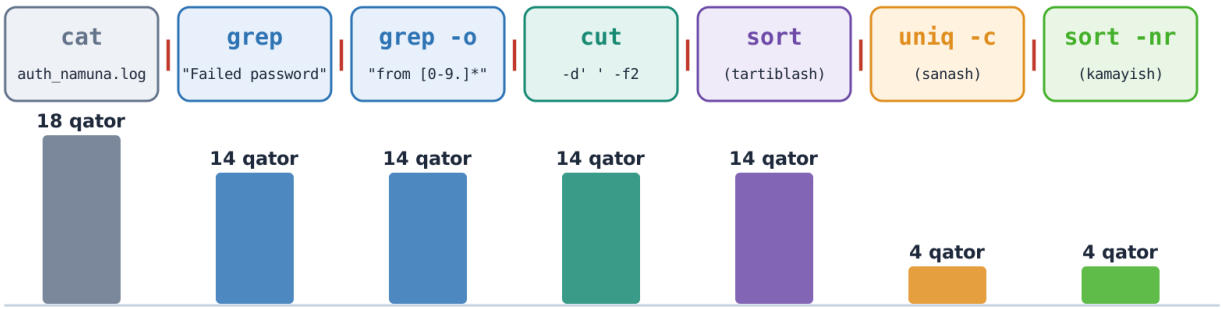
Operator	Nima qiladi	Misol
`>`	stdout faylga, eski mazmun o‘chadi	`ls > royxat.txt`
`>>`	stdout fayl oxiriga qo‘shiladi	`date >> jurnal.txt`
`2>`	stderr faylga	`ls /yoq 2> xato.txt`
`2>>`	stderr fayl oxiriga	`cmd 2>> xatolar.log`
`&>`	stdout va stderr bitta faylga (bash/zsh)	`cmd &> hammasi.txt`
`> f 2>&1`	Xuddi shu – klassik, har qanday shellda	`cmd > f.txt 2>&1`
`2>/dev/null`	Xatolarni yo‘qotish	`find / -name x 2>/dev/null`
`<`	stdin fayldan	`wc -l < auth.log`
`<< 'EOF'`	Bir necha qatorli matnni kiritish (here-doc)	`cat > f.txt << 'EOF'`
`| tee f`	Natijani ham ekranga, ham faylga	`ls | tee royxat.txt`

Uchta muhim nozik jihat

- **Tartib muhim.** `cmd > f 2>&1` – ikkala oqim faylga ketadi. `cmd 2>&1 > f` – xato ekranda qoladi, chunki `2>&1` yozilgan paytda stdout hali ekranga qarab turgan edi.
- **`sudo` yo‘naltirishga ta’sir qilmaydi.** `sudo echo x > /etc/f` ishlamaydi: `>` ni sizning oddiy shellingiz bajaradi. To‘g‘ri yo‘l: `echo x | sudo tee /etc/f`.
- **zsh da yolg‘iz `> fayl`** bo‘sh fayl yaratmaydi – klaviaturadan kiritishni kutadi (`Ctrl` + `D` bilan tugatiladi). Bo‘sh fayl uchun `touch` ishlating.

1.8. Konveyer (pipe) va filtr buyruqlar

Konveyer (pipe, `|` belgisi) bir buyruqning stdout ini keyingi buyruqning stdin iga ulaydi. Bu Linux falsafasining asosi: har bir dastur bitta ishni yaxshi bajaradi, murakkab vazifa esa kichik dasturlarni zanjirga ulash orqali hal qilinadi. Masalan, 18 qatorli jurnaldan avval kerakli qatorlar ajratiladi, so‘ng ulardan IP manzil kesib olinadi, tartiblanadi va sanaladi – natijada qaysi manzildan nechta muvaffaqiyatsiz kirish urinishi bo‘lgani ko‘rinadi.



har bir “|” — oldingi buyruq natijasini keyingisiga uzatadi; ma’lumot bosqichma-bosqich qisqaradi

```
$ grep "Failed password" auth_namuna.log | grep -o "from [0-9.]*" |
    cut -d' ' -f2 | sort | uniq -c | sort -nr
      8 10.0.5.23               ← eng ko‘p muvaffaqiyatsiz kirish urinishi shu manzildan
      3 203.0.113.77
      2 172.16.3.9
      1 192.168.56.110
```

13-rasm. *Konveyer: har bir bosqichda ma’lumot qisqarib boradi*

8-jadval. *Filtr buyruqlar*

Buyruq	Vazifasi	Asosiy kalitlar
`grep naqsh`	Naqsh uchragan qatorlarni chiqaradi	`-i` harfni farqlamaslik, `-v` teskari, `-n` raqam, `-c` sanash, `-o` faqat mos qism, `-E` kengaytirilgan naqsh, `-r` katalog bo‘yicha
`sort`	Qatorlarni tartiblaydi	`-n` son, `-r` teskari, `-u` takrorsiz, `-t: -k3` 3-maydon bo‘yicha, `-h` 1K/1M

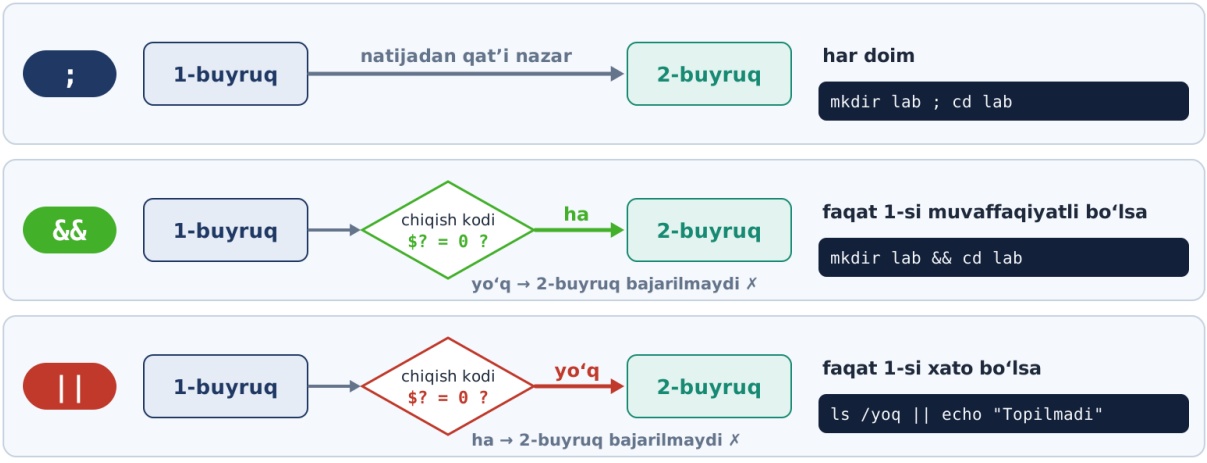
Buyruq	Vazifasi	Asosiy kalitlar
`uniq`	Ketma-ket takrorlarni birlashtiradi	`-c` sanash, `-d` faqat takrorlanganlar. Avval `sort` kerak!
`cut`	Ustun (maydon) kesib oladi	`-d':'` ajratuvchi, `-f1,7` maydonlar, `-c1-10` belgilar
`wc`	Sanaydi	`-l` qator, `-w` so‘z, `-c` bayt
`tr`	Belgilarni almashtiradi yoki o‘chiradi	`tr 'a-z' 'A-Z'`, `-d` o‘chirish, `-s` siqish
`head` / `tail`	Boshi / oxiri	`-n 5`; `tail -f` – yangi qatorlarni kuzatish
`tee`	Oqimni ikkiga bo‘ladi	`-a` – faylga qo‘shib yozish

Konveyer qurish usuli

- Zanjirni birdaniga yozmang. Birinchi buyruqni yozib natijani ko‘ring, so‘ng `|` bilan bittadan qadam qo‘shing va har safar natijani tekshiring.
- Oraliq natija uzun bo‘lsa, oxiriga vaqtincha `| head` qo‘shing.
- `sort | uniq -c | sort -nr` – “nima necha marta uchradi va eng ko‘pi qaysi” degan savolga javob beradigan klassik zanjir.

1.9. Buyruqlarni birlashtirish va chiqish kodi

Har bir buyruq tugaganda shellga **chiqish kodi** (exit code) qaytaradi: `0` – muvaffaqiyat, `0` dan farqli son – xato. Oxirgi buyruqning kodi `$?` o‘zgaruvchisida saqlanadi. Shu kod asosida buyruqlarni shartli birlashtirish mumkin: `;` – oldingisi qanday tugaganidan qat’i nazar keyingisini bajaradi; `&&` – faqat oldingisi muvaffaqiyatli bo‘lsa; `||` – faqat oldingisi xato bilan tugasa.



14-rasm. `;`, `&&` *va* `||` *operatorlari*

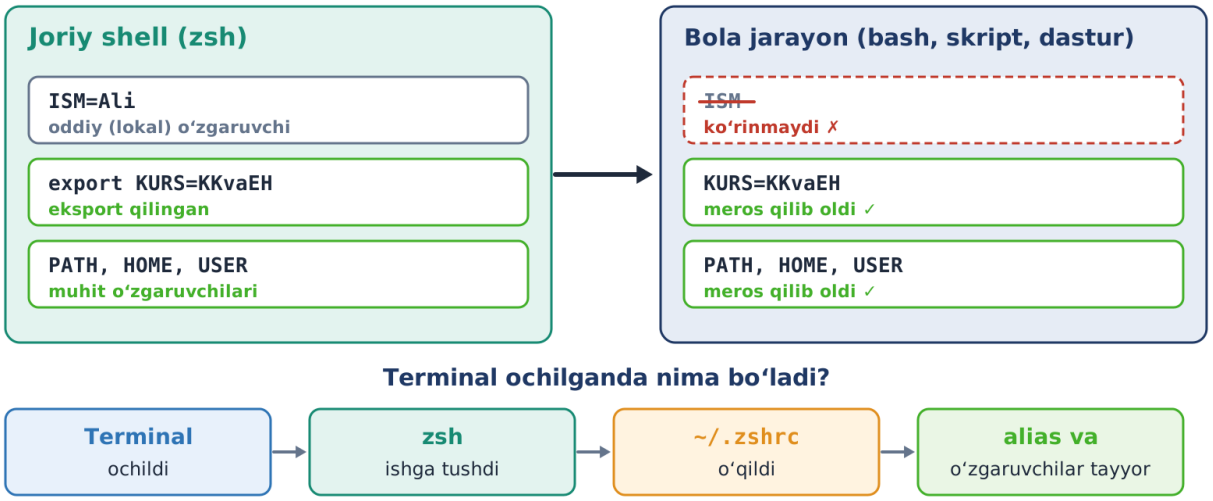
9-jadval. *Ko‘p uchraydigan chiqish kodlari*

Kod	Ma’nosi	Misol
`0`	Muvaffaqiyat	`ls /etc; echo $?` → 0

Kod	Ma’nosi	Misol
`1`	Umumiy xato; `grep` da – hech narsa topilmadi	`grep -q zzz /etc/passwd; echo $?` → 1
`2`	Noto‘g‘ri foydalanish yoki jiddiy xato	`ls /yoq; echo $?` → 2
`126`	Fayl bor, lekin bajarib bo‘lmaydi	Bajarish huquqi yo‘q skript
`127`	Buyruq topilmadi	`nmpa; echo $?` → 127
`130`	`Ctrl` + `C` bilan to‘xtatildi (128 + 2)	`sleep 60`, so‘ng `Ctrl` + `C`
`137`	Majburan to‘xtatildi (128 + 9)	`kill -9` dan keyin

1.10. O‘zgaruvchilar, alias va sozlama fayllari

O‘zgaruvchi – nomga bog‘langan qiymat. U `NOM=qiymat` ko‘rinishida yaratiladi (tenglik belgisi atrofida bo‘sh joy bo‘lmaydi!) va `$NOM` orqali o‘qiladi. Oddiy o‘zgaruvchi faqat joriy shellda ko‘rinadi. `export` qilingan o‘zgaruvchi esa **muhit o‘zgaruvchisi**ga aylanadi va shu shelldan ishga tushgan barcha dasturlarga meros bo‘lib o‘tadi. Tizim muhit o‘zgaruvchilari – `PATH`, `HOME`, `USER`, `SHELL`, `PWD`, `LANG` – dasturlarga qayerda ishlayotganini, kim uchun ishlayotganini va qaysi tilda javob berishini bildiradi.



15-rasm. *Oddiy va eksport qilingan o‘zgaruvchi; terminal ochilganda sozlamalarning yuklanishi*

```
$ ISM="Ali"                          # oddiy o‘zgaruvchi
$ echo "Salom, $ISM"
Salom, Ali
$ export KURS="KKvaEH"               # muhit o‘zgaruvchisi
$ bash -c 'echo "$ISM | $KURS"'      # yangi jarayon ichida
 | KKvaEH
$ SANA=$(date +%F); echo $SANA       # buyruq natijasini saqlash
2026-10-23
$ echo $((7 * 24))                   # arifmetika
168
```

Alias – uzun buyruqqa qisqa nom: `alias ll='ls -l'`. Kalida bir nechta alias tayyor (`ll`, `la`, `l`, rangli `ls` va `grep`) – ularni `alias` buyrug‘i ro‘yxat qilib beradi.

Terminal yopilganda qo‘lda yaratilgan o‘zgaruvchi va aliaslar yo‘qoladi. Ularni doimiy qilish uchun shell sozlama fayliga yoziladi: zsh uchun `~/.zshrc`, bash uchun `~/.bashrc`. Bu fayllar har bir yangi terminal ochilganda o‘qiladi; joriy terminalga darhol qo‘llash uchun `source ~/.zshrc` yoziladi.

10-jadval. *Muhim muhit o‘zgaruvchilari*

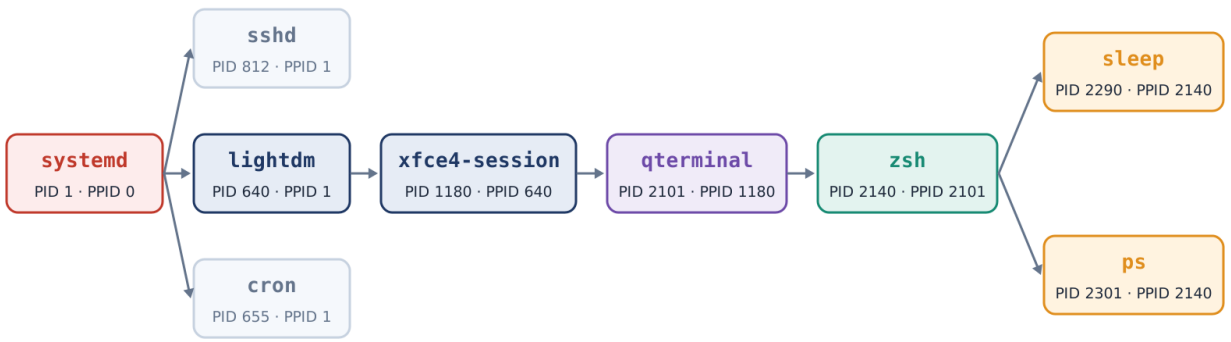
O‘zgaruvchi	Ma’nosi	Namunaviy qiymat
`HOME`	Uy katalogi	`/home/kali`
`USER`	Joriy foydalanuvchi	`kali`
`SHELL`	Kirish shelli	`/usr/bin/zsh`
`PATH`	Dasturlar qidiriladigan kataloglar	`/usr/local/sbin:…:/bin`
`PWD` / `OLDPWD`	Joriy / oldingi katalog	`/home/kali/lab22`
`LANG`	Til va kodlash	`en_US.UTF-8`
`EDITOR`	Standart matn muharriri	`nano`

Sozlama fayllarini tekshirish odati

- `~/.zshrc` va `~/.bashrc` har bir terminal ochilganda bajariladi. Shu sababli tizimni tekshirishda ularning oxirgi o‘zgartirilgan vaqti va mazmuniga qarash foydali: begona alias yoki buyruq qo‘shilgan bo‘lsa, u har safar ishga tushadi.
- O‘zgartirishdan oldin nusxa oling: `cp ~/.zshrc ~/.zshrc.bak`.

1.11. Jarayonlar, signallar va fon rejimi

Jarayon (process) – ishlab turgan dastur. Har bir jarayonning noyob raqami – **PID** va uni ishga tushirgan ota jarayon raqami – **PPID** bor. Barcha jarayonlar daraxt hosil qiladi: uning ildizi – `systemd` (PID 1). Terminalda yozgan har bir buyruq – shellingizning bola jarayoni. Jarayonlarni `ps`, `pstree` va real vaqtda `top` / `htop` bilan ko‘rish mumkin; har bir jarayon `/proc/PID/` katalogida ham aks etadi.



PID — jarayonning raqami; PPID — uni ishga tushirgan ota jarayonning raqami. Hamma jarayonning “bobosi” — systemd (PID 1).
Sizning shellingiz ishga tushirgan har bir buyruq — zsh ning bola jarayoni.

16-rasm. *Jarayonlar daraxti: PID va PPID*

11-jadval. `ps aux` *ustunlari*

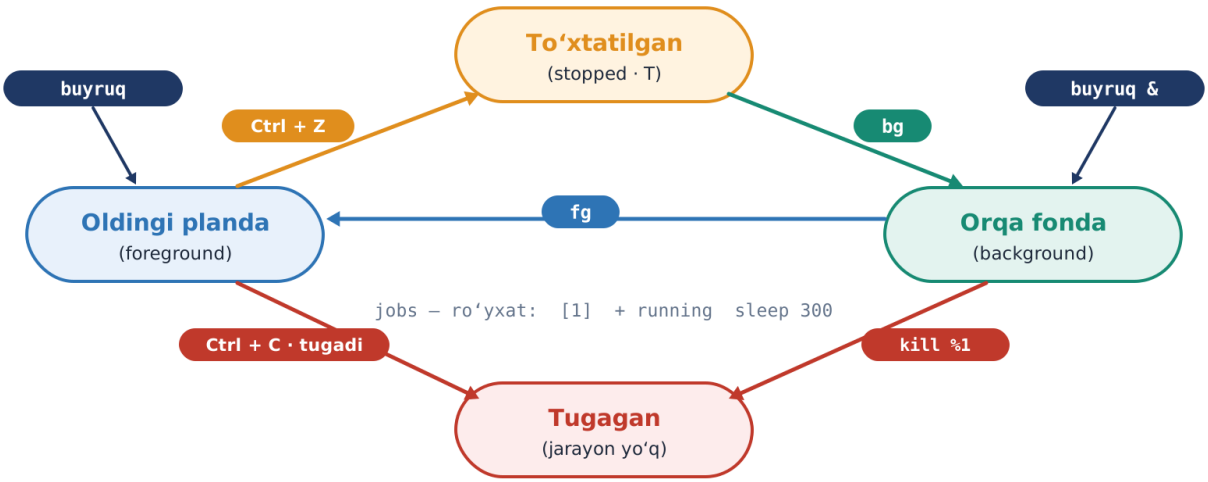
Ustun	Ma’nosi
`USER`	Jarayon egasi
`PID`	Jarayon raqami
`%CPU` / `%MEM`	Protsessor va xotira ulushi
`VSZ` / `RSS`	Virtual va haqiqiy band qilingan xotira (KB)
`TTY`	Qaysi terminalga bog‘liq (`?` – terminalsiz, fon xizmati)
`STAT`	Holat: `R` ishlayapti, `S` kutyapti, `T` to‘xtatilgan, `Z` zombi, `D` disk kutyapti; `+` oldingi plan, `s` sessiya boshlig‘i
`START` / `TIME`	Boshlangan vaqt / sarflangan protsessor vaqti
`COMMAND`	To‘liq buyruq satri

Jarayonga **signal** yuborib, uni boshqarish mumkin. `kill PID` sukut bo‘yicha `SIGTERM` (15) yuboradi – “iltimos, ishni yakunla”: dastur fayllarini saqlab, tartibli chiqadi. `kill -9 PID` – `SIGKILL`: yadro jarayonni darhol o‘ldiradi, dastur hech narsa saqlay olmaydi; u faqat oxirgi chora. Nom bo‘yicha ishlash uchun `pgrep` (topish) va `pkill` (signal yuborish) bor.

12-jadval. *Asosiy signallar*

Signal	Raqam	Qachon yuboriladi	Dastur rad eta oladimi
`SIGHUP`	1	Terminal yopildi; ko‘p servislar sozlamani qayta o‘qiydi	Ha
`SIGINT`	2	`Ctrl` + `C`	Ha
`SIGKILL`	9	`kill -9` – majburan o‘chirish	Yo‘q
`SIGTERM`	15	`kill` (sukut bo‘yicha) – tartibli yakunlash	Ha
`SIGCONT`	18	`fg`, `bg` – davom ettirish	–
`SIGSTOP`	19	Majburan to‘xtatib turish	Yo‘q
`SIGTSTP`	20	`Ctrl` + `Z`	Ha

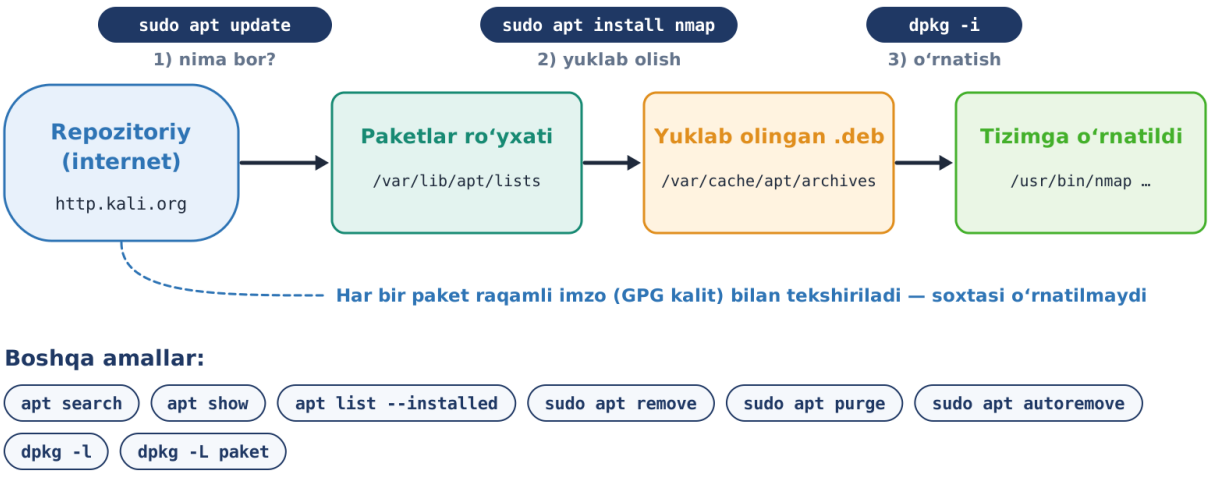
Buyruq oxiriga `&` qo‘yilsa, u **orqa fonda** ishlaydi va terminal darhol bo‘shaydi. Oldingi planda ishlayotgan buyruqni `Ctrl` + `Z` bilan to‘xtatib turish, so‘ng `bg` bilan fonda yoki `fg` bilan yana oldingi planda davom ettirish mumkin. `jobs` joriy terminaldagi fon vazifalari ro‘yxatini ko‘rsatadi; ularga `%1`, `%2` kabi murojaat qilinadi.



17-rasm. *Fon vazifalarini boshqarish (job control)*

1.12. Dasturlarni o‘rnatish: apt va dpkg

Linuxda dasturlar internetdan o‘rnatuvchi fayl yuklab olish orqali emas, **paket menejeri** orqali o‘rnatiladi. Debian oilasida (Kali ham shu oilada) bu `apt`. Dasturlar **repozitoriy**da – distributiv ishlab chiquvchilari tekshirgan va raqamli imzo bilan imzolagan paketlar omborida saqlanadi. `apt update` repozitoriydagi paketlar ro‘yxatini yangilaydi, `apt install` paketni va unga kerak bo‘lgan boshqa paketlarni (bog‘liqliklarni) yuklab olib, o‘rnatadi. Ichkarida o‘rnatishni `dpkg` bajaradi.



18-rasm. *apt qanday ishlaydi: repozitoriydan tizimgacha*

13-jadval. *apt va dpkg buyruqlari*

Buyruq	Vazifasi	sudo kerakmi
`apt update`	Paketlar ro‘yxatini yangilash	Ha
`apt list --upgradable`	Yangilanishi mumkin bo‘lgan paketlar	Yo‘q
`apt full-upgrade`	Barcha paketlarni yangilash (Kali tavsiyasi)	Ha
`apt search so'z`	Paketni nomi yoki ta’rifi bo‘yicha qidirish	Yo‘q

Buyruq	Vazifasi	sudo kerakmi
`apt show paket`	Paket haqida ma’lumot: versiya, hajm, bog‘liqliklar	Yo‘q
`apt install paket`	O‘rnatish	Ha
`apt remove paket`	O‘chirish (sozlama fayllari qoladi)	Ha
`apt purge paket`	Sozlamalari bilan birga to‘liq o‘chirish	Ha
`apt autoremove`	Endi kerak bo‘lmagan bog‘liqliklarni tozalash	Ha
`dpkg -l`	O‘rnatilgan barcha paketlar	Yo‘q
`dpkg -L paket`	Paket qaysi fayllarni o‘rnatgan	Yo‘q
`dpkg -S /yo'l/fayl`	Bu fayl qaysi paketga tegishli	Yo‘q

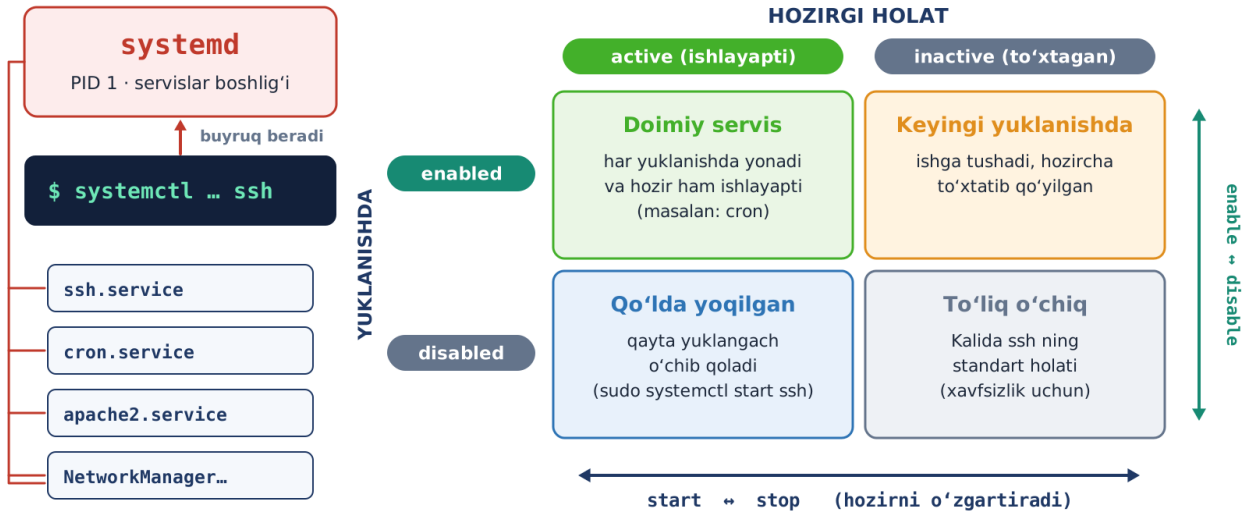
sudo haqida qisqacha

- Dastur o‘rnatish butun tizimni o‘zgartiradi, shuning uchun administrator huquqi kerak. `sudo` bitta buyruqni root huquqi bilan bajaradi.
- `sudo` o‘z parolingizni so‘raydi (Kali VirtualBox obrazida – `kali`). Parol yozilayotganda ekranda hech narsa ko‘rinmaydi – bu normal.
- `sudo` imkoniyatlari va xavfsiz sozlanishi 4-mashg‘ulotda batafsil o‘rganiladi.

1.13. Servislar: systemd va systemctl

Servis (Linuxda ko‘pincha “daemon” deyiladi) – fonda doimiy ishlaydigan dastur: SSH server, veb-server, vaqtni sinxronlash, jurnal yuritish. 1-mavzuda Windows servislarini Service Control Manager boshqarishini o‘rgangan edik. Zamonaviy Linuxda bu vazifani **systemd** bajaradi – u PID 1 bo‘lib ishga tushadi va barcha servislarni (unit’larni) boshqaradi. Ular bilan `systemctl` buyrug‘i orqali ishlanadi, servislar jurnalini esa `journalctl` ko‘rsatadi.

Servisning ikki mustaqil holati bor va ularni farqlash juda muhim. **Hozirgi holat** – `active` (ishlayapti) yoki `inactive` (to‘xtagan); u `start` / `stop` bilan o‘zgaradi. **Yuklanishdagi holat** – `enabled` (kompyuter yoqilganda avtomatik ishga tushadi) yoki `disabled`; u `enable` / `disable` bilan o‘zgaradi. Ya’ni servis hozir ishlab turishi, lekin keyingi yuklanishda ishga tushmasligi mumkin – va aksincha.



19-rasm. *systemd: hozirgi holat va yuklanishdagi holat*

14-jadval. *Windows va Linux: servislar bilan ishlash*

Vazifa	Windows (1-mavzu)	Linux (systemd)
Servislar ro‘yxati	`services.msc`, `Get-Service`	`systemctl list-units --type=service`
Holatini ko‘rish	`Get-Service ssh-agent`	`systemctl status ssh`
Ishga tushirish / to‘xtatish	`Start-Service` / `Stop-Service`	`sudo systemctl start` / `stop`
Avtomatik ishga tushish	Startup type: Automatic	`sudo systemctl enable`
O‘chirib qo‘yish	Startup type: Disabled	`sudo systemctl disable` (to‘liq: `mask`)
Servis jurnali	Event Viewer	`journalctl -u ssh`

Kalida SSH nega o‘chiq?

- Kalida tarmoq servislari, jumladan SSH, standart holda o‘chiq (`disabled`, `inactive`). Bu xavfsizlik siyosati: VirtualBox obrazida standart parol (`kali`) o‘rnatilgan, ochiq SSH esa tarmoqdagi har kimga ulanish imkonini beradi.
- Shuning uchun 12-topshiriqda SSH faqat holatlarni o‘rganish uchun qisqa vaqtga yoqiladi va oxirida albatta to‘xtatiladi.

1.14. Bash skript asoslari

Skript – buyruqlar ketma-ketligi yozilgan matnli fayl. Har kuni bir xil 5–10 ta buyruqni qo‘lda yozish o‘rniga, ular bitta faylga yoziladi va bitta buyruq bilan bajariladi. Skriptning birinchi qatori – **shebang** (`#!/bin/bash`): u tizimga faylni qaysi dastur bajarishini aytadi. `#` bilan boshlangan boshqa qatorlar – izohlar. Skriptda

terminalda o‘rgangan hamma narsa ishlaydi: o‘zgaruvchilar, `$( )`, yo‘naltirish va konveyer.



20-rasm. *Oddiy bash skriptning tuzilishi va ishga tushirish tartibi*

Skriptni ishga tushirishning ikki yo‘li bor. Birinchisi – `bash triage.sh`: bunda faylga alohida huquq kerak emas. Ikkinchisi – `./triage.sh`: bunda faylga oldin bajarish huquqi beriladi (`chmod +x triage.sh`). `./` belgisi “joriy katalogdagi fayl” degani – joriy katalog `PATH` da bo‘lmagani uchun uni aniq ko‘rsatish kerak.

15-jadval. *Skriptdagi maxsus o‘zgaruvchilar*

Belgi	Ma’nosi	Misol
`$0`	Skript nomi	`./triage.sh`
`$1`, `$2` …	Skriptga berilgan 1-, 2-argument	`./salom.sh Ali` → `$1` = `Ali`
`$#`	Argumentlar soni	`./salom.sh Ali Vali` → 2
`$?`	Oxirgi buyruqning chiqish kodi	0 – muvaffaqiyat
`$$`	Joriy jarayon (skript) PID raqami	`4521`

II QISM. AMALIY ISH DAFTARI

Tayyorgarlik: laboratoriya muhitini tekshirish

1. VirtualBoxda Kali Linux virtual mashinasini ishga tushiring (login `kali`, parol `kali`).
2. “Dars-2.2 boshlanishi” nomli snapshot oling (Machine → Take Snapshot).
3. Terminalni oching: **Ctrl** + **Alt** + **T** yoki yuqori paneldagi terminal belgisi.
4. Mashq katalogini yarating va unga o‘ting:

```
$ mkdir -p ~/lab22 && cd ~/lab22
$ pwd
/home/kali/lab22
```

Har bir topshiriqni qanday to‘ldirasiz

- Amallarni tartib bilan bajaring va natijani kod bloklaridagi namuna bilan solishtiring.
- Skrinshot joyiga o‘z terminal oynangiz rasmini qo‘ying (masalan, ShareX yoki **Print Screen** bilan).
- “Taxmin qiling, keyin tekshiring” jadvallarida avval o‘z javobingizni yozing, so‘ng terminalda tekshiring.

1-topshiriq. Terminal, shell va konsol bilan tanishish

Maqsad: Qaysi shellda va qaysi terminalda ishlayotganingizni aniqlash. · **Vaqt:** 6 daqiqa · **Nazariya:** 1.1, 1.2

1. Joriy shell va tizimdagi barcha shell’larni ko‘ring:

```
$ echo $SHELL              # kirish shelli
/usr/bin/zsh
$ echo $0                  # hozir ishlayotgan shell
zsh
$ cat /etc/shells          # o‘rnatilgan shell’lar ro‘yxati
$ tty                      # qaysi terminal qurilmasi
/dev/pts/0
```

2. Bash’ga o‘ting va promptning o‘zgarishini kuzating, so‘ng qayting: `bash` → `echo $0` → `exit` → `echo $0`.
3. **Ctrl** + **P** bosib, Kali promptini bir qatorli ko‘rinishga o‘tkazing; yana bossangiz – qaytadi.
4. Virtual konsolga o‘ting: **Host** + **F3**. `kali` / `kali` bilan kiring, `tty` yozing (natija `/dev/tty3`), `exit` bilan chiqing va **Host** + **F7** (ayrim tizimlarda **F1** yoki **F2**) bilan grafik muhitga qayting.

☐ **Skrinshot 1.** `echo $SHELL`, `echo $0`, `tty` **natijalari va bash promptining ko‘rinishi**

(bu yerga o‘z natijangiz skrinshotini joylashtiring)

16-jadval. *Barcha mumkin bo‘lgan natijalar*

Buyruq / holat	Natija	Izoh
`echo $0` zsh da	`zsh` yoki `-zsh`	`-` – login shell ekanini bildiradi
`echo $0` bash da	`bash`	zsh ichida ishga tushgan bash
`tty` grafik terminalda	`/dev/pts/0`, `/dev/pts/1` …	Har bir yangi oyna – yangi raqam
`tty` virtual konsolda	`/dev/tty3` … `/dev/tty6`	F-tugma raqamiga mos
Bash prompti	`kali@kali:~$`	Bir qatorli, Kali ranglarisiz
Host + F7 da qora ekran	Grafik muhit boshqa konsolda	`Host` + `F1` yoki `F2` ni sinang
`exit` ko‘p marta yozilsa	Terminal oynasi yopiladi	Eng tashqi shelldan chiqildi

Xulosa – 1-topshiriq

Ma’nosi: Terminal – oyna, shell – buyruqni tushunadigan dastur. Bitta oynada shellni almashtirish mumkin; prompt ko‘rinishi qaysi shell va qaysi foydalanuvchi ishlayotganini bildiradi.

Qayerda va qachon kerak: Serverga ulanganda birinchi qaraladigan narsa – qaysi shell va kim sifatida kirilgan. Grafik muhit ishlamay qolsa, virtual konsol tizimni tiklashning yagona yo‘li bo‘lishi mumkin.

2-topshiriq. Buyruq sintaksisi va qo‘shtirnoqlar

Maqsad: Kalit, argument va qo‘shtirnoqlarning ta’sirini amalda ko‘rish. · **Vaqt:** 8 daqiqa · **Nazariya:** 1.3

1. Bir xil buyruqning kalitlarini solishtiring:

```
$ ls /etc | head -3          # oddiy
$ ls -l /etc | head -3       # batafsil
$ ls -lh --sort=size /var/log | head -4   # hajm bo‘yicha
$ date                       # sana va vaqt
$ date +%F                   # faqat sana: 2026-10-23
$ date "+%d.%m.%Y %H:%M"     # o‘zbekcha format
```

2. Quyidagi jadvalni avval taxmin qilib to‘ldiring, so‘ng tekshiring:

17-jadval. *Taxmin qiling, keyin tekshiring*

Buyruq	Taxminingiz	Haqiqiy natija

Buyruq	Taxminingiz	Haqiqiy natija
`echo "Uy: $HOME"`		`Uy: /home/kali`
`echo 'Uy: $HOME'`		`Uy: $HOME`
`echo Uy:  $HOME`		`Uy: /home/kali` (bo‘sh joylar bittaga qisqaradi)
`echo "Uy:  $HOME"`		`Uy:  /home/kali` (bo‘sh joylar saqlanadi)
`echo "Yil: $(date +%Y)"`		`Yil: 2026`

3. Bo‘sh joyli nom bilan ishlang:

```
$ touch "mening hisobotim.txt"
$ ls -l mening hisobotim.txt      # xato: ikki fayl qidiriladi
$ ls -l "mening hisobotim.txt"    # to‘g‘ri
$ ls -l mening\ hisobotim.txt     # to‘g‘ri: \ bo‘sh joyni himoyalaydi
```

☐ **Skrinshot 2. Qo‘shtirnoqli va qo‘shtirnoqsiz `ls -l` natijalari**

(bu yerga o‘z natijangiz skrinshotini joylashtiring)

Barcha mumkin bo‘lgan natijalar va xatolar

- `ls: cannot access 'mening': No such file or directory` – qo‘shtirnoq unutilgan, nom ikkiga bo‘lindi.
- `ls: invalid option -- 'z'` – mavjud bo‘lmagan kalit yozildi; `ls --help` bilan to‘g‘risini toping.
- Qo‘shtirnoq yopilmasa (`echo "salom`), zsh `dquote>` belgisi bilan davomini kutadi – **Ctrl** + **C** bilan bekor qiling.
- zsh da `echo "a\nb"` ikki qatorda chiqadi, bashda esa `a\nb` bo‘lib qoladi. Ikkalasida bir xil natija uchun `printf "a\nb\n"` ishlating.

Xulosa – 2-topshiriq

Ma’nosi: Shell buyruqni bajarishdan oldin qatorni so‘zlarga ajratadi va maxsus belgilarni ochadi; qo‘shtirnoqlar shu jarayonni boshqaradi.

Qayerda va qachon kerak: Fayl nomlari, parollar, qidiruv naqshlari va skriptlardagi o‘zgaruvchilarda qo‘shtirnoq xatosi eng ko‘p uchraydigan muammo. Qoida: o‘zgaruvchini doim qo‘shaloq qo‘shtirnoqqa oling – `"$FAYL"`.

3-topshiriq. Buyruq turlari va PATH

Maqsad: Buyruq qayerdan olinishini aniqlash va PATH ga o‘z katalogingizni qo‘shish. · **Vaqt:** 10 daqiqa · **Nazariya:** 1.4

1. Turli buyruqlarning turini aniqlang:

```
$ type cd ls ll grep if
cd is a shell builtin
ls is an alias for ls --color=auto
ll is an alias for ls -l
grep is an alias for grep --color=auto
if is a reserved word
$ which -a ls
$ whereis ls
ls: /usr/bin/ls /usr/share/man/man1/ls.1.gz
```

2. PATH ni o‘qing va o‘z buyrug‘ingizni yarating:

```
$ echo $PATH | tr ':' '\n'
$ mkdir -p ~/lab22/bin
$ echo 'echo "Salom, $USER! Bugun $(date +%F)"' > ~/lab22/bin/salom
$ chmod +x ~/lab22/bin/salom       # bajarish huquqi
$ salom                            # hali topilmaydi
$ export PATH="$PATH:$HOME/lab22/bin"
$ salom
Salom, kali! Bugun 2026-10-23
$ type salom
```

☐ **Skrinshot 3. `type` natijalari va o‘z `salom` buyrug‘ingizning ishlashi**

(bu yerga o‘z natijangiz skrinshotini joylashtiring)

18-jadval. *Barcha mumkin bo‘lgan natijalar:* `type` *chiqishi*

Tur	zsh da	bash da
Alias	`ll is an alias for ls -l`	`ll is aliased to 'ls -l'`
Ichki buyruq	`cd is a shell builtin`	`cd is a shell builtin`
Kalit so‘z	`if is a reserved word`	`if is a shell keyword`
Fayl	`nmap is /usr/bin/nmap`	`nmap is /usr/bin/nmap` yoki `nmap is hashed (…)`
Funksiya	`f is a shell function`	`f is a function` + funksiya matni
Topilmadi	`salom not found`	`bash: type: salom: not found`

E’tibor bering

- `export PATH=...` faqat joriy terminalda ishlaydi. Yangi oynada `salom` yana topilmaydi – doimiy qilish 9-topshiriqda.
- `PATH` ni yozishda xato qilsangiz (masalan, `export PATH=~/lab22/bin` – eski qiymatsiz), oddiy buyruqlar ham topilmay qoladi. Tuzatish: terminalni yopib qayta oching.

Xulosa – 3-topshiriq

Ma’nosi: Shell buyruqni alias → kalit so‘z → funksiya → ichki buyruq → PATH tartibida qidiradi. PATH ga katalog qo‘shilsa, undagi dasturlar nomi bilan ishga tushadi.

Qayerda va qachon kerak: O‘rnatilgan vosita “command not found” bersa, avval PATH tekshiriladi. Notanish tizimda buyruq qayerdan olinayotganini `type -a` bilan aniqlash – ishonchlilikni tekshirishning oddiy usuli.

4-topshiriq. Yordam tizimi: man, --help, apropos

Maqsad: Buyruq kalitini qo‘llanmadan mustaqil topish. · **Vaqt:** 8 daqiqa · **Nazariya:** 1.5

1. `man ls` ni oching. **Space** va **b** bilan varaqlang, `/-h` yozib `-h` kalitini toping, **n** bilan keyingi topilmaga o‘ting, **q** bilan chiqing.
2. Bir xil nomning ikki bo‘limini solishtiring: `man 1 passwd` (buyruq) va `man 5 passwd` (fayl formati).
3. Vazifasi bo‘yicha buyruq qidiring: `man -k "list directory"` va `apropos compress | head`.
4. Qisqa yordam: `ls --help | grep -i size` – hajmga oid kalitlar.
5. zsh da `help cd` ishlamasligini ko‘ring, so‘ng bash orqali oching: `bash -c 'help cd'`.

Qo‘llanmadan toping va yozing:

19-jadval. *Javob jadvali*

Savol	Javobingiz (kalit)	Tekshirish
`ls`: fayllarni o‘zgartirilgan vaqti bo‘yicha tartiblash		`-t`
`grep`: harf katta-kichikligini farqlamaslik		`-i`
`head`: birinchi 3 ta qator		`-n 3`
`sort`: teskari tartib		`-r`
`df`: hajmni MB/GB da ko‘rsatish		`-h`

☐ **Skrinshot 4.** `man 5 passwd` **sahifasi va** `man -k` **natijasi**

(bu yerga o‘z natijangiz skrinshotini joylashtiring)

Barcha mumkin bo‘lgan natijalar va xatolar

- `No manual entry for xyz` – bunday qo‘llanma yo‘q: `xyz --help` ni sinang yoki nomni `man -k` bilan qidiring.
- `man -k` “nothing appropriate” desa – qo‘llanmalar bazasi yangilanmagan: `sudo mandb` bajaring.
- `zsh: command not found: help` – `help` faqat bashda bor (zsh uchun: `man zshbuiltins`).
- `--help` ishlamaydigan dasturlar ham bor – ularda `-h` yoki faqat `man` ishlaydi.

Xulosa – 4-topshiriq

Ma’nosi: Kalitlarni yodlash shart emas – `man`, `--help` va `man -k` bilan istalgan ma’lumotni bir daqiqada topish mumkin.

Qayerda va qachon kerak: Yangi vosita bilan ishlashni har doim uning qo‘llanmasini o‘qishdan boshlang: kalitlar versiyadan versiyaga o‘zgaradi va eng ishonchli manba – o‘rnatilgan qo‘llanma.

5-topshiriq. Tab, buyruqlar tarixi va tezkor tugmalar

Maqsad: Kam yozib tez ishlash ko‘nikmasini hosil qilish. · **Vaqt:** 8 daqiqa · **Nazariya:** 1.6

1. `cd /us` yozib **Tab** bosing → `/usr/` gacha to‘ldiriladi. `sh` yozib yana **Tab** → `share/`. Natija: `cd /usr/share/`.
2. `ls /etc/pa` yozib **Tab** ni ikki marta bosing – mos variantlar ro‘yxati chiqadi.
3. Uzun buyruq yozing (bajarmang): `sudo apt install nmap wireshark`. Kursorni **Ctrl** + **A** bilan boshiga, **Ctrl** + **E** bilan oxiriga o‘tkazing, **Ctrl** + **W** bilan oxirgi so‘zni o‘chiring, **Ctrl** + **U** bilan qatorni tozalang.
4. Tarix bilan ishlang:

```
$ history | tail -5
$ history 1 | grep date          # tarixdan date buyruqlarini topish
$ !!                             # oxirgi buyruq (zsh avval ko‘rsatadi)
```

5. **Ctrl** + **R** bosib `date` yozing – tarixdagi oxirgi `date` buyrug‘i topiladi. **Enter** – bajarish, **→** – tahrirlash, **Ctrl** + **C** – bekor qilish.

6. `sleep 30` ni ishga tushiring va `Ctrl` + `C` bilan to‘xtating. So‘ng `echo $?` yozing.
7. Tarix fayli qayerdaligini va hajmini ko‘ring: `ls -l ~/.zsh_history` va `tail -3 ~/.zsh_history`.

☐ **Skrinshot 5. `Ctrl` + `R` qidiruvi va `history | tail -5` natijasi**

(bu yerga o‘z natijangiz skrinshotini joylashtiring)

20-jadval. *Barcha mumkin bo‘lgan holatlar: tarix kengaytmalari*

Yozilishi	Ma’nosi	Misol
`!!`	Oxirgi buyruq	`sudo !!`
`!n`	Tarixdagi n-raqamli buyruq	`!42`
`!-2`	Oxiridan ikkinchi buyruq	`!-2`
`!so'z`	Shu so‘z bilan boshlangan oxirgi buyruq	`!date`
`!$`	Oxirgi buyruqning oxirgi argumenti	`mkdir yangi && cd !$`
`^eski^yangi`	Oxirgi buyruqdagi so‘zni almashtirib bajarish	`^nmpa^nmap`

E’tibor bering

- `sleep 30` `Ctrl` + `C` bilan to‘xtatilgandan keyin `echo $?` natijasi `130` bo‘ladi (128 + 2, SIGINT).
- `history` faqat oxirgi 16 qatorni ko‘rsatsa – bu zsh odati; butun tarix uchun `history 1` yozing.
- Terminal muzlab qolsa (tasodifan `Ctrl` + `S` bosilgan) – `Ctrl` + `Q` bosing.
- Bir nechta terminal oynasining tarixi bir-biriga darhol qo‘shilmasligi mumkin – yangi oynada eski oynaning buyrug‘i ko‘rinmasa, bu normal.

Xulosa – 5-topshiriq

Ma’nosi: `Tab`, tarix va tahrirlash tugmalari yozish hajmini bir necha marta kamaytiradi va yozuv xatolarini oldini oladi.

Qayerda va qachon kerak: Uzun vosita buyruqlarini (masalan, ko‘p kalitli `nmap`) qayta-qayta yozish o‘rniga tarixdan olib tahrirlash – professional ishning odatiy usuli. Tarix fayli esa tizimda bajarilgan ishlarni qayta tiklashga yordam beradi.

6-topshiriq. Natijani yo‘naltirish: >, >>, 2>, <, tee

Maqsad: Natija va xato oqimlarini alohida boshqarish. · **Vaqt:** 8 daqiqa · **Nazariya:** 1.7

1. Faylga yozish va qo‘shishni solishtiring:

```
$ cd ~/lab22
$ echo "1-qator" > jurnal.txt
$ echo "2-qator" >> jurnal.txt
$ cat jurnal.txt
1-qator
2-qator
$ echo "yangi" > jurnal.txt; cat jurnal.txt      # eski mazmun o‘chdi
yangi
```

2. Natija va xatoni ajrating:

```
$ ls /etc/hostname /yoq                 # ikkalasi ekranda
$ ls /etc/hostname /yoq > natija.txt     # faqat xato ekranda
$ ls /etc/hostname /yoq 2> xato.txt      # faqat natija ekranda
$ ls /etc/hostname /yoq &> hammasi.txt   # ekranda hech narsa
$ ls /etc/hostname /yoq 2>/dev/null      # xato yo‘qoldi
$ head natija.txt xato.txt hammasi.txt
```

3. Kirishni yo‘naltiring va `tee` ni sinang:

```
$ wc -l /etc/passwd          # 57 /etc/passwd
$ wc -l < /etc/passwd        # 57   (fayl nomi yo‘q)
$ ls /usr/bin | tee dasturlar.txt | wc -l
```

4. Taxmin qiling, keyin tekshiring (hozirgi katalog: `~/lab22`):

21-jadval. *Taxmin qiling, keyin tekshiring*

Buyruq	Ekranda nima chiqadi?	Javob
`ls /yoq > a.txt`		Xato xabari
`ls /yoq 2> a.txt`		Hech narsa
`ls /etc/hostname 2> a.txt`		`/etc/hostname`
`ls /yoq 2>&1 > a.txt`		Xato xabari (tartib!)
`ls /yoq > a.txt 2>&1`		Hech narsa

☐ **Skrinshot 6. `head natija.txt xato.txt hammasi.txt` natijasi**

(bu yerga o‘z natijangiz skrinshotini joylashtiring)

22-jadval. *Barcha mumkin bo‘lgan natijalar va xatolar*

Holat	Sababi	Yechim
Fayl kutilmaganda bo‘shab qoldi	`>>` o‘rniga `>` yozildi	Muhim fayllarga `>>` ishlating; nusxa oling

Holat	Sababi	Yechim
`permission denied: /etc/f`	Tizim katalogiga oddiy foydalanuvchi yozolmaydi	`echo x | sudo tee /etc/f`
`sudo echo x > /etc/f` ham ishlamadi	`>` ni oddiy shell bajaradi, `sudo` emas	`sudo tee` usuli
Terminal kutib qoldi	zsh da yolg‘iz `> fayl` yozildi	`Ctrl` + `D`; bo‘sh fayl uchun `touch`
`no such file or directory`	Yo‘naltirilgan katalog mavjud emas	Avval `mkdir -p`
`wc -l f` va `wc -l < f` farqli	`<` da `wc` fayl nomini bilmaydi	Normal holat

Xulosa – 6-topshiriq

Ma’nosi: stdout va stderr – alohida oqimlar. `>` almashtiradi, `>>` qo‘shadi, `2>` xatoni ajratadi, `<` fayldan o‘qiydi, `tee` natijani ham ko‘rsatib, ham saqlaydi.

Qayerda va qachon kerak: Vosita natijasini hisobotga saqlash, xatolarni alohida jurnalga yozish, keraksiz xabarlarni `/dev/null` ga yuborish – har kungi ish. Tekshiruv natijalarini faylga saqlash keyinchalik hisobot yozish uchun asos bo‘ladi.

7-topshiriq. Konveyer va filtrlar: jurnal faylini tahlil qilish

Maqsad: `grep`, `cut`, `sort`, `uniq`, `wc` ni zanjirga ulab, jurnaldan xulosa chiqarish. · **Vaqt:** 12 daqiqa · **Nazariya:** 1.8

1. Namunaviy jurnal faylini yarating (qisqartirilgan SSH jurnali; matnni nusxalab qo‘yishingiz mumkin):

```
$ cat > ~/lab22/auth_namuna.log << 'EOF'
Oct 23 09:12:01 srv sshd[1201]: Failed password for root from 10.0.5.23
Oct 23 09:12:04 srv sshd[1201]: Failed password for root from 10.0.5.23
Oct 23 09:12:07 srv sshd[1203]: Failed password for invalid user admin from 10.0.5.23
Oct 23 09:12:10 srv sshd[1203]: Failed password for invalid user test from 10.0.5.23
Oct 23 09:13:22 srv sshd[1210]: Failed password for root from 172.16.3.9
Oct 23 09:13:25 srv sshd[1210]: Failed password for root from 172.16.3.9
Oct 23 09:14:40 srv sshd[1215]: Accepted password for kali from 192.168.56.1
Oct 23 09:20:03 srv sshd[1230]: Failed password for invalid user oracle from 10.0.5.23
Oct 23 09:20:06 srv sshd[1230]: Failed password for root from 10.0.5.23
Oct 23 09:25:41 srv sshd[1244]: Failed password for kali from 192.168.56.110
Oct 23 09:25:47 srv sshd[1244]: Accepted password for kali from 192.168.56.110
Oct 23 09:31:15 srv sshd[1260]: Failed password for invalid user admin from 203.0.113.77
Oct 23 09:31:18 srv sshd[1260]: Failed password for invalid user admin from 203.0.113.77
Oct 23 09:31:21 srv sshd[1260]: Failed password for root from 203.0.113.77
Oct 23 09:40:02 srv CRON[1301]: pam_unix(cron:session): session opened for user root
Oct 23 10:02:55 srv sshd[1350]: Failed password for root from 10.0.5.23
Oct 23 10:02:58 srv sshd[1350]: Failed password for root from 10.0.5.23
Oct 23 10:05:30 srv sudo: kali : TTY=pts/0 ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/apt update
EOF
```

2. Savollarga konveyer bilan javob toping:

```
$ cd ~/lab22
$ wc -l auth_namuna.log                          # 1) jami qatorlar: 18
$ grep -c "Failed password" auth_namuna.log      # 2) muvaffaqiyatsiz: 14
$ grep "Accepted" auth_namuna.log              # 3) muvaffaqiyatli
$ grep -v sshd auth_namuna.log                 # 4) SSH dan boshqalar
$ grep "Failed password" auth_namuna.log | grep -o "from [0-9.]*" \
    | cut -d' ' -f2 | sort | uniq -c | sort -nr      # 5) IP bo'yicha
      8 10.0.5.23
      3 203.0.113.77
      2 172.16.3.9
      1 192.168.56.110
$ grep -o "invalid user [a-z]*" auth_namuna.log | cut -d' ' -f3 \
    | sort | uniq -c | sort -nr              # 6) sinalgan nomlar
$ grep "192.168.56.110" auth_namuna.log    # 7) bitta manzil
```

3. Natijalarni javob jadvaliga yozing:

23-jadval. *Javob jadvali*

Savol	Javobingiz	Qaysi buyruq bilan
Jurnalda nechta qator bor?		
Nechta muvaffaqiyatsiz urinish bo‘lgan?		
Eng ko‘p urinish qaysi IP manzildan?		
Qaysi mavjud bo‘lmagan foydalanuvchi nomi ko‘p sinalgan?		
Qaysi manzildan avval xato, keyin muvaffaqiyatli kirish bo‘lgan?		

☐ **Skrinshot 7. Konveyer natijasi: IP manzillar bo‘yicha urinishlar soni**

(bu yerga o‘z natijangiz skrinshotini joylashtiring)

24-jadval. *Barcha mumkin bo‘lgan holatlar*

Holat	Izoh
`uniq -c` bir xil IP ni bir necha marta sanadi	Oldidan `sort` qo‘yilmagan – `uniq` faqat ketma-ket takrorlarni birlashtiradi
`grep` hech narsa chiqarmadi, kod 1	Naqsh topilmadi; harf katta-kichikligini tekshiring yoki `-i` qo‘shing
`grep: auth_namuna.log: No such file…`	Boshqa katalogdasiz – `cd ~/lab22`
Tartib raqamlari 10, 2, 3 bo‘lib chiqdi	`sort` matn sifatida tartiblagan; sonlar uchun `sort -n`
Teng sonli qatorlar tartibi farq qiladi	Normal; tenglarni qo‘shimcha kalit bilan tartiblash mumkin
Kalida `/var/log/auth.log` yo‘q	Kali jurnallarni journald da saqlaydi: `journalctl -u ssh` (12-topshiriq)

Natijani talqin qilish

- Bitta manzildan qisqa vaqt ichida ko‘p muvaffaqiyatsiz urinish – parol tanlanayotganining belgisi. Bunday manzil jurnallarda kuzatiladi va tarmoq darajasida cheklanadi.
- Mavjud bo‘lmagan nomlar (`admin`, `test`, `oracle`) avtomatlashtirilgan urinishlarga xos.
- Diqqat: `192.168.56.110` dan bitta xato urinishdan keyin muvaffaqiyatli kirish bo‘lgan. Bu foydalanuvchining oddiy xatosi ham, hisob ma’lumotining boshqa birovga ma’lum bo‘lgani ham bo‘lishi mumkin – buni foydalanuvchi bilan aniqlash kerak.

Xulosa – 7-topshiriq

Ma’nosi: Konveyer kichik buyruqlarni zanjirga ulab, katta matndan aniq javob chiqaradi: `grep` tanlaydi, `cut` kesadi, `sort` + `uniq -c` sanaydi.

Qayerda va qachon kerak: Jurnallarni tahlil qilish – kriminalistika va xavfsizlik monitoringining asosi. Minglab qatorli real jurnallarda ham aynan shu zanjirlar ishlatiladi; SIEM tizimlari (5-mavzu) xuddi shu mantiqni avtomatlashtiradi.

8-topshiriq. Buyruqlarni birlashtirish va chiqish kodi

Maqsad: `;`, `&&`, `||` va `$?` yordamida shartli ketma-ketlik qurish. · **Vaqt:** 5 daqiqa · **Nazariya:** 1.9

```
$ ls /etc > /dev/null; echo $?          # 0
$ ls /yoq 2> /dev/null; echo $?         # 2
$ nmpa; echo $?                         # 127
$ mkdir -p ~/lab22/test && cd ~/lab22/test && pwd
$ cd ~/lab22
$ grep -q root /etc/passwd && echo "root mavjud"
$ grep -q zzz /etc/passwd || echo "zzz topilmadi"
$ ls /yoq 2>/dev/null && echo "BOR" || echo "YO'Q"
```

25-jadval. *Taxmin qiling, keyin tekshiring: nima chiqadi?*

Buyruq	Taxminingiz	Javob
`true && echo A`		`A`
`false && echo A`		hech narsa
`false || echo B`		`B`
`false ; echo C`		`C`
`ls /yoq 2>/dev/null; echo $?`		`2`
`(exit 5); echo $?`		`5`

☐ **Skrinshot 8. `&&` va `||` misollari hamda `echo $?` natijalari**

(bu yerga o‘z natijangiz skrinshotini joylashtiring)

Barcha mumkin bo‘lgan holatlar

- `$?` faqat **oxirgi** buyruqning kodini saqlaydi: `echo $?` ikki marta yozilsa, ikkinchisi `0` ko‘rsatadi (birinchi `echo` muvaffaqiyatli bo‘lgani uchun).
- Konveyerda `$?` oxirgi buyruqning kodini beradi: `grep zzz f | wc -l` muvaffaqiyatli (0) tugaydi.
- `A && B || C` – A muvaffaqiyatli bo‘lsa B, aks holda C. Lekin B xato bilan tugasa, C ham bajariladi – bu “if-else” ning to‘liq o‘rnini bosmaydi.
- `cd` muvaffaqiyatsiz bo‘lsa (`cd /yoq && rm -r *`), `&&` keyingi xavfli buyruqni to‘xtatadi – shuning uchun `;` o‘rniga `&&` ishlatish xavfsizroq.

Xulosa – 8-topshiriq

Ma’nosi: Har bir buyruq chiqish kodi qaytaradi; `&&` va `||` shu kodga qarab keyingi buyruqni bajaradi yoki o‘tkazib yuboradi.

Qayerda va qachon kerak: Skriptlarda xavfsiz ketma-ketlik qurishda va vosita natijasini avtomatik tekshirishda ishlatiladi: “katalog yaratilsa – unga o‘tib ishla, bo‘lmasa – xabar ber”.

9-topshiriq. O‘zgaruvchilar, alias va ~/.zshrc

Maqsad: O‘zgaruvchi va alias yaratish, ularni doimiy qilish. · **Vaqt:** 6 daqiqa · **Nazariya:** 1.10

1. Oddiy va muhit o‘zgaruvchisini solishtiring:

```
$ ISM="Ali"
$ export KURS="KKvaEH"
$ echo "$ISM o'qiydi: $KURS"
$ bash -c 'echo "ISM=[$ISM] KURS=[$KURS]"'
ISM=[] KURS=[KKvaEH]
$ env | grep -E '^(HOME|USER|SHELL|LANG)='
$ printenv PATH
$ unset ISM; echo "[$ISM]"
[]
```

2. Alias yarating va mavjudlarini ko‘ring:

```
$ alias                          # Kalidagi tayyor aliaslar
$ alias lab='cd ~/lab22 && ls -l'
$ lab
$ type lab
lab is an alias for cd ~/lab22 && ls -l
```

3. Alias va PATH ni doimiy qiling (avval nusxa oling):

```
$ cp ~/.zshrc ~/.zshrc.bak
$ echo "alias lab='cd ~/lab22 && ls -l'" >> ~/.zshrc
$ echo 'export PATH="$PATH:$HOME/lab22/bin"' >> ~/.zshrc
$ tail -2 ~/.zshrc
$ source ~/.zshrc
```

4. Yangi terminal oynasini oching va `lab` hamda `salom` (3-topshiriq) ishlashini tekshiring.

☐ **Skrinshot 9. `bash -c` natijasi va yangi oynada `lab` aliasining ishlashi**

(bu yerga o‘z natijangiz skrinshotini joylashtiring)

26-jadval. *Barcha mumkin bo‘lgan holatlar va xatolar*

Holat	Sababi va yechimi
`zsh: command not found: ISM=`	`ISM = "Ali"` – tenglik atrofida bo‘sh joy bor; bo‘sh joysiz yozing
Yangi oynada alias yo‘q	`~/.zshrc` ga yozilmagan yoki `>` bilan fayl ustidan yozilgan (nusxadan tiklang)
`source` dan keyin xato xabari	`.zshrc` ga noto‘g‘ri qator qo‘shildi – `tail` bilan ko‘ring, tuzating
bash ochilganda alias yo‘q	bash `~/.bashrc` ni o‘qiydi, `~/.zshrc` ni emas
`$KURS` yangi bash ichida bor, `$ISM` yo‘q	To‘g‘ri: faqat `export` qilingan o‘zgaruvchi meros bo‘ladi

Muhim

- `~/.zshrc` ga yozishda doim `>>` ishlating. `>` faylning butun mazmunini o‘chiradi – shuning uchun 3-qadamda avval nusxa olindi.
- Mashg‘ulot oxirida qo‘shilgan qatorlarni olib tashlaymiz (laboratoriyani tozalash bo‘limi).

Xulosa – 9-topshiriq

Ma’nosi: O‘zgaruvchi qiymatni saqlaydi, `export` uni bola jarayonlarga beradi, alias uzun buyruqni qisqartiradi; `~/.zshrc` ularni har bir yangi terminalda qayta yuklaydi.

Qayerda va qachon kerak: Ish muhitini sozlash (vositalar katalogini PATH ga qo‘shish, tez-tez ishlatiladigan buyruqlarga alias) vaqtni tejaydi. Tizimni tekshirishda esa `~/.zshrc` va `~/.bashrc` dagi notanish qatorlarga e’tibor beriladi.

10-topshiriq. Jarayonlarni ko‘rish va boshqarish

Maqsad: Jarayonlarni topish, fonda ishga tushirish, to‘xtatish va tugatish. · **Vaqt:** 9 daqiqa · **Nazariya:** 1.11

1. Jarayonlarni ko‘ring:

```
$ echo $$                          # joriy shell PID raqami
$ ps                               # shu terminaldagi jarayonlar
$ ps aux | head -5                 # barcha jarayonlar
$ ps -ef | grep -v grep | grep zsh
$ pstree -p $$                     # shellning ota-bola daraxti
$ ps -o pid,ppid,stat,cmd -p $$
```

2. Fon vazifalari bilan ishlang:

```
$ sleep 300 &                      # fonda ishga tushdi
[1] 2290
$ sleep 400                        # oldingi planda – Ctrl+Z bosing
[2]  + suspended  sleep 400
$ jobs
[1]  - running    sleep 300
[2]  + suspended  sleep 400
$ bg %2                            # 2-vazifani fonda davom ettirish
$ fg %1                       # oldingi planga; Ctrl+C bilan to‘xating
$ jobs
```

3. Protsessorni band qiladigan jarayonni toping va to‘xating:

```
$ yes > /dev/null &                # protsessorni 100% band qiladi
$ top                         # P – CPU bo‘yicha tartib; q – chiqish
$ pgrep -a yes                     # PID ni topish
$ kill <PID>                       # SIGTERM bilan to‘xtatish
$ pgrep yes || echo "yes to'xtadi"
$ pkill sleep; jobs                # qolgan sleep larni nomi bo‘yicha
```

☐ **Skrinshot 10. `jobs` natijasi va `top` da `yes` jarayoni**

(bu yerga o‘z natijangiz skrinshotini joylashtiring)

27-jadval. *Barcha mumkin bo‘lgan holatlar:* `ps` *STAT ustuni*

Belgi	Ma’nosi	Qachon ko‘rasiz
`R`	Ishlayapti (running)	`yes` jarayoni
`S`	Kutyapti (sleeping)	`sleep`, ko‘pchilik servislar
`T`	To‘xtatilgan	`Ctrl` + `Z` dan keyin
`Z`	Zombi – tugagan, lekin otasi hali so‘ramagan	Ota jarayon xatoligida
`D`	Disk yoki qurilmani kutyapti, to‘xtatib bo‘lmaydi	Sekin disk, tarmoq disklari
`I`	Bo‘sh turgan yadro oqimi	`[kworker/…]` kabi
`s` / `+` / `<` / `N`	Sessiya boshlig‘i / oldingi plan / yuqori / past ustuvorlik	Asosiy harfga qo‘shimcha

Barcha mumkin bo‘lgan holatlar va xatolar

- `kill: kill 2290 failed: no such process` – jarayon allaqachon tugagan yoki PID xato yozilgan.
- `kill: … operation not permitted` – boshqa foydalanuvchining (masalan, root) jarayoni; oddiy foydalanuvchi uni to‘xtata olmaydi.
- `kill` ishlamasa, dastur SIGTERM ni e’tiborsiz qoldirgan bo‘lishi mumkin – shunda `kill -9 PID`. Bu oxirgi chora: dastur ma’lumotni saqlay olmaydi.
- Terminal yopilsa, undagi fon vazifalari ham (SIGHUP) to‘xtaydi. zsh chiqishda “you have running jobs” deb ogohlantiradi.
- `htop` bo‘lmasa: `sudo apt install htop` (11-topshiriq).

Xulosa – 10-topshiriq

Ma’nosi: Har bir dastur – PID raqamli jarayon; ularni `ps`, `top`, `pgrep` bilan topib, signallar bilan to‘xtatish yoki fonga o‘tkazish mumkin.

Qayerda va qachon kerak: Tizim sekinlashganda sababchi jarayonni topish, osilib qolgan dasturni to‘xtatish, uzoq ishlaydigan vositani fonda qoldirish – kundalik vazifalar. Kutilmaganda protsessorni doimiy band qilgan noma’lum jarayon – tizimni tekshirish uchun asos.

11-topshiriq. Paketlarni boshqarish: apt va dpkg

Maqsad: Paketni qidirish, o‘rnatish, tekshirish va o‘chirish. · **Vaqt:** 6 daqiqa · **Nazariya:** 1.12

```
$ sudo apt update                          # parol: kali
$ apt search "^tree$"                      # paketni qidirish
$ apt show tree | head -12                 # paket haqida
$ sudo apt install -y tree sl              # ikki paketni o‘rnatish
$ which tree sl
$ dpkg -l | grep -E " (tree|sl) "          # o‘rnatilganini tekshirish
$ dpkg -L tree | grep bin                  # paket fayllari
$ dpkg -S /usr/bin/ls                      # ls qaysi paketdan
coreutils: /usr/bin/ls
$ tree -L 1 ~/lab22
$ sl                                       # ls o‘rniga xato yozilsa :)
$ sudo apt purge -y sl && sudo apt autoremove -y
```

☐ **Skrinshot 11. `apt install` yakuni, `tree ~/lab22` va `dpkg -S` natijasi**

(bu yerga o‘z natijangiz skrinshotini joylashtiring)

28-jadval. *Barcha mumkin bo‘lgan natijalar va xatolar*

Xabar	Sababi	Yechim
`tree is already the newest version`	Paket allaqachon o‘rnatilgan	Normal holat – davom eting
`E: Unable to locate package`	Ro‘yxat eskirgan yoki nom xato	`sudo apt update`; nomni `apt search` bilan tekshiring
`Could not get lock /var/lib/dpkg/lock-frontend`	Boshqa apt jarayoni ishlayapti (avtomatik yangilanish)	Biroz kuting; `ps aux | grep apt` bilan tekshiring
`Temporary failure resolving 'http.kali.org'`	Virtual mashinada internet yo‘q	VirtualBox tarmoq sozlamasini (NAT) tekshiring
`The following signatures were invalid` / `Missing key`	Eski obrazdagi repozitoriy imzo kaliti eskirgan	Kali hujjatlaridagi yangi arxiv kalitini o‘rnatish ko‘rsatmasiga amal qiling
`[sudo] password for kali:` yozuvsiz	Parol kiritilayotganda ko‘rsatilmaydi	Normal; parolni yozib **Enter**
`kali is not in the sudoers file`	Foydalanuvchida sudo huquqi yo‘q	4-mashg‘ulot mavzusi; o‘qituvchiga murojaat qiling

E’tibor bering

- Mashg‘ulotda `sudo apt full-upgrade` qilmang – u yuzlab paketni yangilaydi va ko‘p vaqt oladi. Uni darsdan tashqari, snapshot olingandan keyin bajaring.
- Dasturni faqat rasmiy repozitoriydan o‘rnating: paketlar raqamli imzo bilan tekshiriladi.

Xulosa – 11-topshiriq

Ma’nosi: Linuxda dastur paket menejeri orqali o‘rnatiladi: `apt` repozitoriydan imzolangan paketni bog‘liqliklari bilan oladi, `dpkg` uni tizimga joylaydi va hisobini yuritadi.

Qayerda va qachon kerak: Kerakli vositani tez o‘rnatish va keraksizini to‘liq olib tashlash – laboratoriya muhitini tayyorlashning asosi. `dpkg -S` notanish faylning qaysi paketga tegishli ekanini aniqlashga yordam beradi.

12-topshiriq. Servislar: systemctl va journalctl

Maqsad: Servisning hozirgi va yuklanishdagi holatini farqlash, servis jurnalini o‘qish. · **Vaqt:** 6 daqiqa · **Nazariya:** 1.13

1. Ishlab turgan servislarni va SSH holatini ko‘ring:

```
$ systemctl list-units --type=service --state=running | head
$ systemctl status ssh --no-pager
○ ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ssh.service; disabled; ...)
     Active: inactive (dead)
$ systemctl is-active ssh; systemctl is-enabled ssh
inactive
disabled
```

2. SSH ni vaqtincha yoqing va holatlarni kuzating:

```
$ sudo systemctl start ssh
$ systemctl is-active ssh; systemctl is-enabled ssh
active
disabled
$ journalctl -u ssh -n 5 --no-pager      # servis jurnali
$ sudo systemctl stop ssh                # albatta to‘xtating!
$ systemctl is-active ssh
inactive
```

29-jadval. *Holatni to‘ldiring: har bir buyruqdan keyin*

Buyruqdan keyin	is-active	is-enabled
Boshlang‘ich holat		
`sudo systemctl start ssh`		
`sudo systemctl stop ssh`		

☐ **Skrinshot 12.** `systemctl status ssh` **(active) va** `journalctl -u ssh` **natijasi**

(bu yerga o‘z natijangiz skrinshotini joylashtiring)

30-jadval. *Barcha mumkin bo‘lgan holatlar*

Holat / xabar	Ma’nosi
`active (running)`	Servis ishlayapti
`inactive (dead)`	To‘xtatilgan, xato yo‘q
`failed`	Ishga tushishda xato – sababini `journalctl -u nom` da qidiring
`activating`	Ishga tushmoqda
`enabled` / `disabled`	Yuklanishda avtomatik ishga tushadi / tushmaydi
`masked`	Umuman ishga tushirib bo‘lmaydi (`systemctl unmask` bilan qaytariladi)
`static`	O‘zi yoqilmaydi, boshqa servis chaqirganda ishlaydi
`Unit xyz.service could not be found`	Servis o‘rnatilmagan yoki nomi xato

Xavfsizlik qoidasi

- Topshiriq oxirida SSH `inactive` va `disabled` holatda qolganini tekshiring. `enable` buyrug‘ini bu mashg‘ulotda ishlatmang.
- Tizimni tekshirishda `systemctl list-unit-files --state=enabled` ro‘yxati ko‘riladi: notanish yoqilgan servis – batafsil o‘rganish uchun sabab.

Xulosa – 12-topshiriq

Ma’nosi: systemd servislarni boshqaradi: `start`/`stop` hozirgi holatni, `enable`/`disable` yuklanishdagi holatni o‘zgartiradi; `journalctl` har bir servisning jurnalini saqlaydi.

Qayerda va qachon kerak: Server ma’muriyatida va tekshiruvda servislar ro‘yxati, holati va jurnali – tizimda nima ishlayotganini va nima o‘zgarganini bilishning asosiy manbai (1-mavzudagi Windows servislarining Linuxdagi o‘xshashi).

13-topshiriq. Yakuniy: bash skript bilan tezkor hisobot

Maqsad: Mashg‘ulotda o‘rganilgan buyruqlarni bitta skriptga yig‘ish. · **Vaqt:** 8 daqiqa · **Nazariya:** 1.14

1. `nano ~/lab22/triage.sh` bilan fayl yarating va quyidagini yozing (saqlash: `Ctrl` + `O`, `Enter`; chiqish: `Ctrl` + `X`):

triage.sh

```
#!/bin/bash
# triage.sh - tizim haqida tezkor hisobot
HISOBOT=~/lab22/triage_$(hostname)_$(date +%F_%H%M).txt
{
  echo "===== TEZKOR HISOBOT: $(date) ====="
  echo "Foydalanuvchi : $(whoami)"
  echo "Kompyuter     : $(hostname)"
  echo "Yadro         : $(uname -r)"
  echo "Ishlash vaqti : $(uptime -p)"
  echo
  echo "--- Disk (/) ---"
  df -h /
  echo
  echo "--- Xotirani eng ko'p ishlatayotgan 5 jarayon ---"
  ps aux --sort=-%mem | head -6
  echo
  echo "--- Ishlayotgan servislar soni ---"
  systemctl list-units --type=service --state=running --no-legend | wc -l
} > "$HISOBOT"
echo "Hisobot saqlandi: $HISOBOT"
```

2. Skriptni ishga tushiring va natijani ko‘ring:

```
$ cd ~/lab22
$ bash triage.sh                    # 1-usul: huquqsiz
$ chmod +x triage.sh
$ ./triage.sh                       # 2-usul: bajariladigan fayl sifatida
Hisobot saqlandi: /home/kali/lab22/triage_kali_2026-10-23_1145.txt
$ ls -l triage_*
$ cat triage_*.txt | less
```

3. Mustaqil kengaytiring (kamida ikkitasini bajaring):

- hisobotga oxirgi 5 ta tizimga kirish ma’lumotini qo‘shing: `last -n 5`;
- hisobotga `~/lab22/auth_namuna.log` dagi IP manzillar statistikasini qo‘shing (7-topshiriq konveyeri);
- skript oxirida hisobot qatorlar sonini chiqaring: `wc -l < "$HISOBOT"`;
- skript argument qabul qilsin: `./triage.sh ish1` bo‘lsa, fayl nomiga `ish1` qo‘shilsin (`$1` dan foydalaning).

Skrinshot 13. Skriptning ishlashi va hisobot faylining mazmuni

(bu yerga o‘z natijangiz skrinshotini joylashtiring)

31-jadval. *Barcha mumkin bo‘lgan natijalar va xatolar*

Xabar	Sababi	Yechim
`permission denied: ./triage.sh`	Bajarish huquqi berilmagan	`chmod +x triage.sh` yoki `bash triage.sh`
`no such file or directory: ./triage.sh`	Boshqa katalogdasiz	`cd ~/lab22`
`bad interpreter`	Shebang xato yozilgan yoki Windowsdan nusxalangan qator oxiri	`#!/bin/bash` ni tekshiring
`unexpected EOF while looking for matching`	Qo‘shtirnoq yoki `}` yopilmagan	Qatorlarni ko‘zdan kechiring
Hisobot bo‘sh	`} > "$HISOBOT"` qatori unutilgan	Blok oxiriga yo‘naltirishni qo‘shing
`bash -n triage.sh` hech narsa demadi	Sintaksis xatosi yo‘q	Skriptni bajarmasdan tekshirish usuli

Xulosa – 13-topshiriq

Ma’nosi: Skript – buyruqlar ketma-ketligi saqlangan fayl: bir marta yoziladi, istalgancha bajariladi va har safar bir xil natija beradi.

Qayerda va qachon kerak: Hodisaga javob berishda (incident response) birinchi daqiqalarda tizim holatini tezkor yig‘ish – xuddi shunday skriptlar bilan bajariladi. Natija vaqt belgisi bilan faylga saqlanadi, bu esa keyingi tahlil va hisobot uchun asos bo‘ladi.

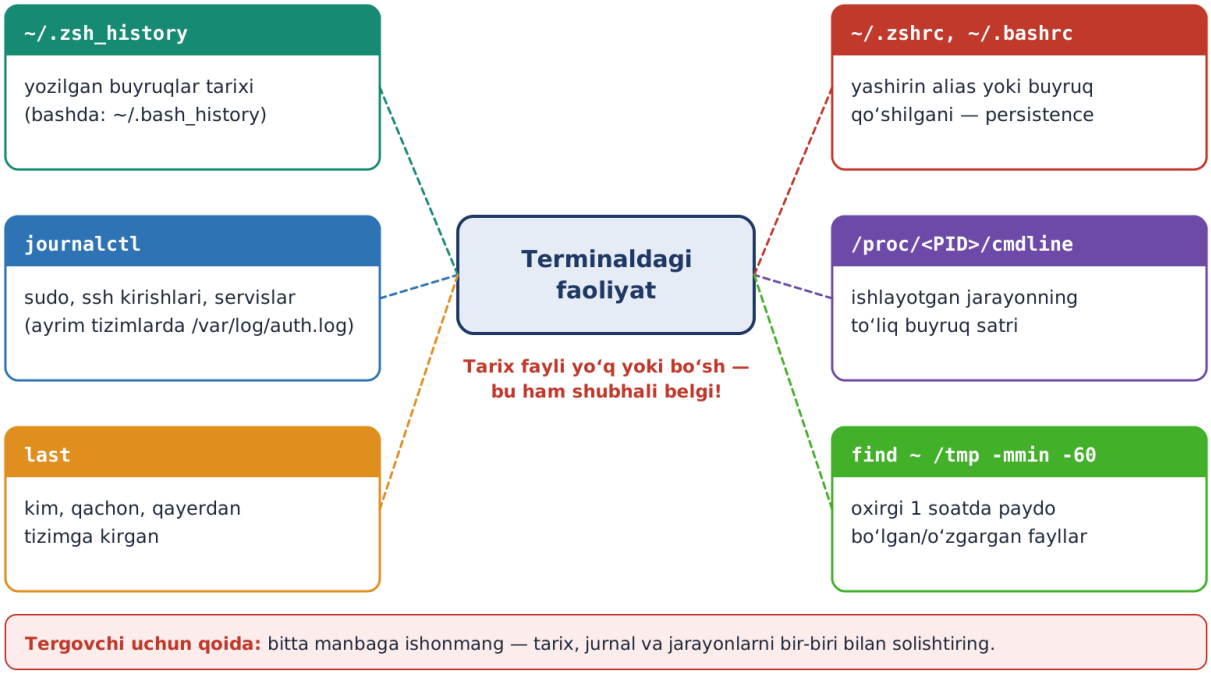
Laboratoriyani avvalgi holatga qaytarish

1. Fon jarayonlari qolmaganini tekshiring: `jobs` va `pgrep -a "yes|sleep"`; qolgan bo‘lsa – `pkill yes; pkill sleep`.
2. SSH o‘chiqligini tekshiring: `systemctl is-active ssh` → `inactive`.
3. `~/.zshrc` ni asl holiga qaytaring: `cp ~/.zshrc.bak ~/.zshrc && source ~/.zshrc`.
4. Mashq katalogini o‘chiring: `rm -r ~/lab22` (hisobot faylini saqlamoqchi bo‘lsangiz, avval nusxa oling).
5. Eng oson yo‘l – VirtualBoxda “Dars-2.2 boshlanishi” snapshotiga qaytish (Restore).

III QISM. QO‘SHIMCHA MUHIM MA’LUMOTLAR

3.1. Terminal faoliyati qayerda iz qoldiradi

Terminalda bajarilgan ish tizimda bir nechta joyda aks etadi. Kiber kriminalistikada tizimda nima sodir bo‘lganini qayta tiklash uchun aynan shu manbalar o‘rganiladi. Ularni bilish ma’murga ham foydali: muammo yuz berganda qayerdan qidirishni biladi.



21-rasm. *Terminal faoliyati aks etadigan asosiy manbalar*

32-jadval. *Manbalar va ularni ko‘rish buyruqlari*

Manba	Nima saqlanadi	Ko‘rish
`~/.zsh_history`, `~/.bash_history`	Foydalanuvchi yozgan buyruqlar	`tail ~/.zsh_history`
`~/.zshrc`, `~/.bashrc`	Har bir terminalda bajariladigan sozlamalar	`ls -l ~/.zshrc`, `tail ~/.zshrc`
systemd jurnali	Servislar, `sudo` ishlatilishi, tizimga kirishlar	`journalctl -n 50`, `journalctl _COMM=sudo`
`/proc/PID/`	Ishlayotgan jarayonning buyruq satri, katalogi	`cat /proc/$$/cmdline | tr '\0' ' '`
Kirishlar jurnali	Kim, qachon, qayerdan kirgan	`last -n 10`, `who`
Fayl vaqt belgilari	Yaqinda yaratilgan/o‘zgargan fayllar	`find ~ -mmin -60 -type f`

Tekshiruvchi uchun qoidalar

- Bitta manbaga to‘liq tayanmang: tarix fayli o‘chirilgan yoki to‘liq bo‘lmasligi mumkin. Tarix, jurnal, jarayonlar va fayl vaqtlarini bir-biri bilan solishtiring.
- Tekshirilayotgan tizimda imkon qadar kam o‘zgarish qiling: natijalarni o‘z tashqi diskingizga yoki alohida katalogga yozing.
- Har bir topilmani vaqt bilan qayd qiling – 13-topshiriqdagi kabi hisobot fayli shu maqsadga xizmat qiladi.

3.2. Terminalda xavfsiz ishlash qoidalari

- **Tushunmagan buyruqni bajarmang.** Internetdan olingan buyruqni avval `man` va `--help` bilan tahlil qiling. Veb-sahifadan nusxalangan matnda ko‘rinmaydigan belgilar bo‘lishi mumkin – uni avval matn muharririga qo‘yib ko‘ring.
- **`rm` dan oldin `ls`.** O‘chirishdan oldin xuddi shu naqsh bilan `ls` qilib, nima o‘chishini ko‘ring. `rm -rf` ni o‘zgaruvchi bilan ishlatishda ayniqsa ehtiyot bo‘ling: bo‘sh o‘zgaruvchi kutilmagan katalogni ko‘rsatishi mumkin.
- **`sudo` ni faqat kerak bo‘lganda.** Oddiy ishni oddiy foydalanuvchi sifatida bajaring; root sifatida doimiy ishlamang.
- **Parolni buyruq ichida yozmang** – u tarixda va jarayonlar ro‘yxatida ko‘rinadi.
- **Muhim fayldan oldin nusxa.** `cp fayl fayl.bak` – bir soniya, lekin soatlab ishni saqlab qoladi. Virtual mashinada – snapshot.
- **`>` va `>>` ni farqlang.** Sozlama fayliga hech qachon tekshirmasdan `>` bilan yozmang.

3.3. Ko‘p uchraydigan xatolar va ularning yechimi

33-jadval. *Xatolar ma’lumotnomasi*

Xabar	Ehtimoliy sabab	Yechim
`command not found`	Nom xato, dastur o‘rnatilmagan yoki PATH da emas	Imloni tekshiring; `apt search`; `echo $PATH`
`No such file or directory`	Yo‘l xato yoki boshqa katalogdasiz	`pwd`, `ls`, **Tab** bilan to‘ldiring
`Permission denied`	Huquq yetarli emas	Faylni tekshiring; zarur bo‘lsa `sudo` (4-mashg‘ulot)
`invalid option`	Bunday kalit yo‘q	`buyruq --help`
`dquote>` / `quote>`	Qo‘shtirnoq yopilmagan	Yoping yoki **Ctrl** + **C**
Terminal javob bermayapti	Buyruq kirish kutmoqda yoki **Ctrl** + **S** bosilgan	**Ctrl** + **D**, **Ctrl** + **C** yoki **Ctrl** + **Q**
`Could not get lock`	Boshqa apt ishlayapti	Kuting, keyin qayta urining

Xabar	Ehtimoliy sabab	Yechim
Buyruq natijasi ekrandan o‘tib ketdi	Natija uzun	`| less` yoki `| head`

3.4. PowerShell (1-mavzu) va Linux terminali: moslik jadvali

34-jadval. *Bir xil vazifa – ikki tizimda*

Vazifa	Windows PowerShell	Linux (bash/zsh)
Yordam	`Get-Help Get-Process`	`man ps`, `ps --help`
Buyruq qayerda	`Get-Command ls`	`type -a ls`
Jarayonlar	`Get-Process`	`ps aux`, `top`
Jarayonni to‘xtatish	`Stop-Process -Id 1234`	`kill 1234`
Matnda qidirish	`Select-String`	`grep`
Tartiblash / sanash	`Sort-Object` / `Measure-Object`	`sort` / `wc -l`
Faylga yozish	`Out-File`, `>`	`>`, `tee`
Muhit o‘zgaruvchisi	`$env:PATH`	`$PATH`
Dastur o‘rnatish	`winget install`	`sudo apt install`
Servislar	`Get-Service`	`systemctl`
Tizim jurnali	Event Viewer, `Get-WinEvent`	`journalctl`
Buyruqlar tarixi	`Get-History`	`history`

NAZORAT SAVOLLARI

1. Terminal emulyatori, konsol (TTY) va shell o‘rtasidagi farq nima? Kalida qaysi shell ishlatiladi?
2. Kali taklif satrining har bir qismi nimani bildiradi? `$` va `#` belgilarining farqi nima?
3. Buyruq qanday qismlardan iborat? Qisqa va uzun kalitlarni misol bilan tushuntiring.
4. Yakka va qo‘shaloq qo‘shtirnoqning farqi nima? Bo‘sh joyli fayl nomi bilan qanday ishlanadi?
5. Shell buyruqni qanday tartibda qidiradi? `PATH` nima va unga katalog qanday qo‘shiladi?
6. Nega `cd` alohida dastur emas, balki shellning ichki buyrug‘i?
7. `man`, `--help`, `help` va `man -k` qachon ishlatiladi? `man 1 passwd` va `man 5 passwd` farqi nima?
8. Buyruqlar tarixi qayerda saqlanadi? `!!`, `!$` va **Ctrl** + **R** nima qiladi?
9. stdin, stdout va stderr nima? Ularning raqamlarini ayting.
10. `>`, `>>`, `2>`, `&>` va `2>/dev/null` farqini misollar bilan tushuntiring.
11. Nega `cmd 2>&1 > f` va `cmd > f 2>&1` turli natija beradi?
12. Nega `sudo echo x > /etc/f` ishlamaydi va to‘g‘ri usul qanday?
13. Konveyer (`|`) nima? `sort | uniq -c | sort -nr` zanjiri qaysi savolga javob beradi va nima uchun `uniq` dan oldin `sort` kerak?
14. `grep` ning `-i`, `-v`, `-c`, `-n`, `-o` kalitlari nima qiladi?
15. Chiqish kodi nima? `0`, `1`, `2`, `127`, `130` kodlari nimani bildiradi?
16. `;`, `&&` va `||` operatorlarining farqi nima? Nega `cd katalog && rm …` xavfsizroq?
17. Oddiy va eksport qilingan o‘zgaruvchining farqi nima? Sozlamalar qanday qilib doimiy qilinadi?
18. PID va PPID nima? `ps aux` dagi `STAT` ustunidagi `R`, `S`, `T`, `Z` harflari nimani bildiradi?
19. `SIGTERM` va `SIGKILL` farqi nima? Nega `kill -9` oxirgi chora?
20. `&`, **Ctrl** + **Z**, `jobs`, `bg`, `fg` qanday ishlaydi?
21. `apt update` va `apt upgrade` farqi nima? `remove` va `purge` farqi nima? `dpkg -S` nima uchun kerak?
22. Servisning `active`/`inactive` va `enabled`/`disabled` holatlari qanday farq qiladi? Ularni qaysi buyruqlar o‘zgartiradi?
23. Shebang nima? Skriptni ishga tushirishning ikki usuli va ularning farqi qanday?
24. Terminal faoliyati tizimda qayerlarda aks etadi? Tekshiruvda nega bir nechta manbani solishtirish kerak?

ILOVA A. TEZKOR MA’LUMOTNOMA

35-jadval. *Mashg‘ulot buyruqlari – bir varaqda*

Guruh	Buyruqlar
Shell	`echo $SHELL`, `echo $0`, `tty`, `bash`, `exit`, `clear`
Yordam	`man`, `--help`, `man -k`, `whatis`, `type -a`, `which`, `whereis`
Tarix	`history`, `!!`, `!n`, `!$`, **Ctrl** + **R**
Yo‘naltirish	`>`, `>>`, `2>`, `&>`, `2>&1`, `<`, `<< 'EOF'`, `| tee`, `/dev/null`
Filtrlar	`grep -i -v -c -n -o -E`, `sort -n -r -u`, `uniq -c`, `cut -d -f`, `wc -l`, `tr`, `head`, `tail`
Mantiq	`;`, `&&`, `||`, `$?`, `true`, `false`
O‘zgaruvchilar	`NOM=qiymat`, `$NOM`, `export`, `unset`, `env`, `printenv`, `$( )`, `$(( ))`, `alias`, `source`
Jarayonlar	`ps aux`, `ps -ef`, `pstree`, `top`, `htop`, `pgrep`, `kill`, `pkill`, `jobs`, `fg`, `bg`, `&`
Paketlar	`sudo apt update`, `apt search`, `apt show`, `sudo apt install`, `remove`, `purge`, `autoremove`, `dpkg -l -L -S`
Servislar	`systemctl status`, `start`, `stop`, `enable`, `disable`, `is-active`, `is-enabled`, `journalctl -u`
Skript	`#!/bin/bash`, `chmod +x`, `./skript.sh`, `bash skript.sh`, `bash -n`, `$1`, `$#`

ILOVA B. ATAMALAR LUG‘ATI

36-jadval. *Asosiy atamalar*

Atama (inglizcha)	O‘zbekcha	Qisqacha ma’nosi
terminal emulator	terminal emulyatori	Grafik muhitdagi matnli oyna
shell	shell, qobiq	Buyruqlarni tushunib bajaradigan dastur
prompt	taklif satri	Shell buyruq kutayotganini bildiruvchi belgi
option / flag	kalit, opsiya	Buyruq qanday ishlashini o‘zgartiradi
argument	argument	Buyruq ishlaydigan obyekt (fayl, matn)
builtin	ichki buyruq	Shellning o‘zida qurilgan buyruq
alias	taxallus, qisqartma	Uzun buyruqqa berilgan qisqa nom
environment variable	muhit o‘zgaruvchisi	Bola jarayonlarga meros bo‘ladigan o‘zgaruvchi
standard stream	standart oqim	stdin, stdout, stderr
redirection	yo‘naltirish	Oqimni faylga yoki fayldan burish
pipe / pipeline	konveyer	Bir buyruq natijasini boshqasiga uzatish
exit code	chiqish kodi	Buyruq tugaganda qaytaradigan son
process / PID	jarayon / jarayon raqami	Ishlab turgan dastur va uning raqami
signal	signal	Jarayonga yuboriladigan buyruq-xabar
job control	vazifalarni boshqarish	Oldingi plan va fon rejimini boshqarish
package manager	paket menejeri	Dasturlarni o‘rnatish va hisobini yuritish tizimi
repository	repozitoriy	Imzolangan paketlar ombori
daemon / service	servis	Fonda doimiy ishlaydigan dastur
unit	unit (birlik)	systemd boshqaradigan obyekt
shebang	shebang	Skriptning `#!` bilan boshlanadigan birinchi qatori

ADABIYOTLAR VA MANBALAR

1. Nishanov I.I., Xusenov M.J. Kiberkriminalistika va etikal haking: Darslik. – Toshkent, 2024. – 390 b.
2. Nishanov I.I., Xusenov M.J. Kiberkriminalistika va etikal haking: O‘quv qo‘llanma. – Toshkent, 2024. – 268 b.
3. Shotts W. The Linux Command Line. 2nd ed. – San Francisco: No Starch Press, 2019. – 504 p.
4. OccupyTheWeb. Linux Basics for Hackers. – San Francisco: No Starch Press, 2018. – 248 p.
5. GNU Bash Reference Manual. https://www.gnu.org/software/bash/manual/
6. Zsh Manual. https://zsh.sourceforge.io/Doc/
7. systemd qo‘llanmalari. https://www.freedesktop.org/software/systemd/man/
8. Kali Linux rasmiy hujjatlari. https://www.kali.org/docs/
9. Linux man sahifalari. https://man7.org/linux/man-pages/
10. OverTheWire: Bandit – terminalni o‘yin orqali mashq qilish. https://overthewire.org/wargames/bandit/